分类号：　　密级：
U D C：　　学号：406107117010

南 昌 大 学 硕 士 研 究 生

学 位 论 文

智能用电环境下家庭用电策略和智能小区需求响应研究

Research on Household Electricity Strategy and Demand Response of Smart Residential Grid in Intelligent Electricity Environment

伍惠铖

培养单位（院、系）：信息工程学院能源与电气工程系

指导教师姓名、职称：王淳　教授

申请学位的学科门类：工学

学 科 专 业 名 称：电力系统及其自动化

论 文 答 辩 日 期：2020 年 6 月 5 日

答辩委员会主席：

评阅人：

2020 年 6 月 5 日

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

智能用电作为发输配变用的重要环节，是电网智能化服务的关键所在。智能用电通过自动控制、高级量测以及高速通信等技术实现数据的实时采集、市场的快速响应以及电网与用户能量流和信息流的实时互动，为家庭用电优化调度和智能小区需求响应策略研究提供了基础。

为优化家庭的用电策略，提出一种基于分时电价和蓄电池实时控制的家庭能量管理系统优化调度策略。首先，对家庭智能用电系统的框架进行了介绍，并根据蓄电池和家居负荷的运行特性，建立了蓄电池和可调度负荷的工作模型。其次，以可调度负荷和蓄电池工作状态为约束条件，以家庭用户用电成本最小和净负荷曲线平坦度最优为目标建立了家庭能量管理优化调度模型。再次，从蓄电池动态控制方法出发，提出一种基于分时电价和蓄电池实时控制的家庭能量管理系统优化调度策略。该调度策略根据分时电价和蓄电池实时荷电状态对蓄电池充放行为进行控制，有助于降低家庭用户用电成本，并保证蓄电池安全运行。最后，采用二进制粒子群算法对模型进行求解。算例结果验证了所提出的调度模型和调度策略的有效性和优越性。

售电侧改革的深化使电力市场中存在多个售电商通过价格竞争为用户提供电力的情形。针对含有多个售电商的智能住宅小区，将合作博弈、演化博弈和主从博弈引入到需求响应问题中，建立一种考虑负荷转移和多重博弈的智能小区需求响应策略。首先面向用户设计一种负荷转移方案，将激励型需求响应引入到需求响应过程中。其次，考虑到用户具有自由选择售电商的权力和售电商在相互竞争的同时还能通过合作达到互利共赢，将用户选择售电商行为建模为演化博弈，将售电商的服务竞争建模为合作博弈。然后考虑售电商和用户间的互动过程，将售电商和用户各自追求利益最大化建模为主从博弈。最后，采用基于并行分布式的博弈模型求解方法求解多重博弈模型的均衡策略，即各售电商发布的最优电价和用户的最优用电状态。算例结果验证了所提模型和策略的可行性和有效性，可为含多个售电商的智能小区的需求响应决策提供参考。

关键词：智能用电系统；分时电价；实时控制；家庭能量管理系统；优化调度；负荷转移；多重博弈；博弈均衡；需求响应；智能小区

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

As an essential segment of electricity generation, transmission, distribution, transformation and consumption, intelligent electricity usage is the key to intelligent service of power grid. Through automatic control, advance measurement infrastructure, high-speed communication and other technologies, the intelligent electricity realizes real-time data collection, rapid market response and real-time interaction between the power grid and users' energy flow and information flow, which has provided the foundation f the research on optimal scheduling of household electricity and demand response strategy of smart residential grid.

In order to optimize the household electricity strategy, an optimal scheduling strategy for home energy management based on time-of-use price and real-time control of battery is proposed. Firstly, the frame of home intelligent electricity system is introduced. Meanwhile, according to the operating characteristics of the battery and the household load, the working model of the battery and the dispatchable loads is established. Secondly, taking the working states of the dispatchable loads and battery as the constraints, the optimal scheduling model of home energy management is built, while considering the objectives of minimizing the electricity consumption cost of household users and optimizing the net flatness of load curve. Then, with the battery dynamic control method, an optimal scheduling strategy for home energy management based on time-of-use price and real-time control of battery is proposed. This scheduling strategy takes into account the regulation effect of the time-of-use price and the real-time state of charge for the battery on the charging and discharging behaviors of the battery, which is helpful to reduce the electricity consumption cost of the household users and ensure the safe operation of the battery. Finally, the binary particle swarm optimization algorithm is used to solve the model. The case results verify the effectiveness and superiority of the proposed scheduling model and strategy.

With the deepening of the marketing electricity side reform, there are multiple power retailers in the electricity market who provide electricity to power users

中国知网 https://www.cnki.net

through price competition. Therefore, the cooperative game, evolutionary game and Stackelberg game are introduced into the demand response problem, and a demand response strategy considering residential users' load shifting and multi-level games is proposed for smart residential grid with multiple power retailers in this paper. Firstly, a load shifting scheme was designed for users to introduce incentive-based demand response into demand response process. Secondly, considering that users have the right to select power retailers freely and power retailers can achieve mutual benefits through cooperation while competing with each other, the selection process of the users was formulated as an evolutionary game, and the service competition of power retailers was formulated as a cooperative game. Then, considering the interactive process between the power retailers and the users, the process maximizing benefits of the retailers and the users respectively was formulated as a Stackelberg game. Finally, the equilibrium strategy, including the electricity price issued by retailers and the optimal selection strategy selected by users of the multi-level game, was solved with a parallel-distributed game model. Case study results show that the model and strategy proposed in this paper are feasible and effective, providing theoretical reference for demand response decision of smart residential grid with multiple power retailers.

Key Words: intelligent electricity system; time-of-use price; real-time control; home energy management system; optimal scheduling; load shifting; multi-level game; game equilibrium; demand response; smart residential grid

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 引言 …… 1
1.1 课题的背景和意义 …… 1
1.2 国内外研究现状 …… 2
1.2.1 家庭能量管理系统在家庭用电中的应用 ……2
1.2.2 博弈论在需求侧响应中的应用 ……3
1.3 论文的主要工作 …… 4
第 2 章 家庭智能用电系统及家庭用电负荷模型 …… 6
2.1 家庭智能用电系统结构 …… 6
2.2 家庭分布式电源供电系统 …… 7
2.3 家庭储能系统 …… 8
2.4 家庭用电负荷 …… 10
2.5 本章小结 …… 11
第 3 章 需求响应及博弈论模型 …… 12
3.1 需求响应 …… 12
3.1.1 价格型需求响应 ……12
3.1.2 激励型需求响应 ……13
3.2 博弈论模型 …… 14
3.2.1 合作博弈模型 ……15
3.2.2 演化博弈模型 ……15
3.2.3 主从博弈模型 ……17
3.3 本章小结 …… 17
第 4 章 基于分时电价和蓄电池实时控制的家庭能量系统优化 …… 18
4.1 家庭能量管理系统优化调度模型 …… 18
4.2 家庭能量管理系统优化调度策略 …… 19
4.2.1 家庭能量管理系统优化调度策略的实施方案 ……19
4.2.2 基于分时电价和蓄电池实时控制的 HEMS 优化调度策略 ……20

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 家庭能量管理系统优化调度算法……22
4.3.1 二进制粒子群算法……22
4.3.2 家庭能量管理系统优化调度算法求解步骤……23
4.4 算例分析……25
4.4.1 参数设置……25
4.4.2 家庭能量管理系统优化调度结果……26
4.4.3 多种场景下的优化调度结果分析……28
4.4.4 不同 HEMS 优化调度策略下的结果分析……29
4.5 本章小结……30
第 5 章 考虑负荷转移和多重博弈的智能小区需求响应策略……31
5.1 博弈论在智能小区需求响应中的应用框架……31
5.2 负荷转移和补偿方案……31
5.3 效用函数……33
5.3.1 用户的效用函数……33
5.3.2 售电商的效用函数……33
5.4 用户用电状态的演化博弈……34
5.4.1 用户的演化博弈模型……34
5.4.2 用户用电状态的演化博弈均衡策略……35
5.5 售电商服务竞争的合作博弈……35
5.5.1 售电商服务竞争的合作博弈模型……36
5.5.2 售电商服务竞争的合作博弈利益分配方法……36
5.6 售电商与用户需求响应的主从博弈……36
5.6.1 售电商与用户需求响应的主从博弈模型……37
5.6.2 售电商与用户需求响应的主从博弈均衡策略……37
5.7 模型求解方法……38
5.8 算例分析……39
5.8.1 参数设置……39
5.8.2 主从博弈均衡时售电商发布电价分析……40
5.8.3 演化博弈均衡时用户选择策略分析……42

中国知网 https://www.cnki.net

5.8.4 合作博弈售电商收益分析 43
5.8.5 负荷转移方案收益分析 44
5.9 本章小结 45
第 6 章 结论与展望 46
6.1 结论 46
6.2 展望 47
致 谢 48
参考文献 49
攻读学位期间的研究成果 53

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 引言

1.1 课题的背景和意义

人们对能源的需求日益增加使得能源短缺、环境恶化等问题日益严重[1-2]，发展风电、光伏等可再生能源，对优化电力生产技术，降低电力传输中的损耗，调整电力消耗结构有巨大的促进作用[3]。同时，随着生活与工程建设的需要，大量具有不同用电特性的电力设备接入电力系统，对电力系统的供电可靠性、供电结构和电能质量提出了更高的要求。因此，建设更加可靠、安全、经济、环境友好的智能电网将成为未来电网的重要发展目标[4]。

在居民用电量占社会用电量比重逐年增加的背景下，采用有效的智能用电手段，引导需求侧合理用电，提高资源利用率显得尤为重要[5]。随着智能电网的发展，需求侧用户将作为可调度单元参与电网的优化运行和安全供电，这对智能用电发展提出了新要求[6]。家庭能量管理系统(Home Energy Management System, HEMS)是对智能电网的延伸，它可以替代用户对电价做出响应、进行设备协调优化决策，达到提高居民用电效率的目的[7]。

传统的统一电价机制不能根据电网负荷水平来灵活调整电价，居民用户会按照其固有的用电习惯来安排用电，使得用电负荷集中在工作、生活等时段，在休息时段鲜有负荷聚集，造成电网负荷出现“峰—谷”现象。分时电价机制根据不同时段的电网负荷水平特性将一天的电价分为多个档位，可以引导用户在高峰电价时将部分负荷至谷峰电价使用，是解决该问题的有效方法[8]。由于 HEMS 中存在光伏、风电等分布式电源，一般会考虑引入储能系统来实现光伏、风电出力跨时段转移并协调 HEMS 内“源—荷”间不平衡，以此提高分布式电源的利用率[9]。因此，在 HEMS 的框架下，结合分时电价约束和储能系统动态控制，如何设计一种考虑分时电价和蓄电池实时控制的家庭能量管理系统优化调度策略对电力系统的经济运行具有重要意义。

智能电网的不断完善使得电力供给侧与电力需求侧之间的相互作用越来越紧密，需求响应(Demand Response, DR)作为智能电网的重要组成部分是实现这种相互作用的重要手段[10]。DR 的出现改变了传统电力市场仅仅依靠调节电力供给侧来稳定电力需求侧的模式，为平衡电力供需、优化资源配置提供了新思路。

中国知网 https://www.cnki.net

近年来，电力市场在不断改革创新，2015 年国务院陆续颁布《关于进一步深化电力体制改革的若干指导意见》[11]、《关于推进售电侧改革的实施意见》[12]等文件。这些文件的颁布加速了电力系统的市场化进程，电力市场的售、购电主体和交易方式正变得多元化[13]。

现代化智能住宅小区是智能电网建设的重要组成部分，依靠先进的智能用电技术使其可以满足居民用户不断提高的用电需求。随着售电侧改革的深化，包含多个售电商和多个居民用户的智能住宅小区将会普遍存在，且在改革的推动作用下居民用户被赋予了自由选择售电主体的权力。考虑到售电商和用户间的利益存在冲突，即售电商通过制定电价出售电能来最大化自己的售电收益，居民用户根据售电商发布的电价选取合适的售电商购买电量以最小化自己的用电成本。因此，如何在售电商和居民用户之间寻求到一种均衡的 DR 策略以最大化售电商收益，同时实现各用户用电成本的最小化显得至关重要。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 家庭能量管理系统在家庭用电中的应用

HEMS 是智能电网需求侧与智能家居、高级量测体系相结合的产物，它通过调整家庭用电负荷及储能设备的充放电行为，使用电负荷适应电价变化，以此达到提高能源利用效率和减少居民用电费用的目的而成为当下研究热点[14]。

目前，国内外学者针对基于家庭能量管理系统的家庭负荷优化调度问题从家居负荷分类[15-16]、优化调度模型[17-19]和求解算法[20-21]等不同角度进行了研究。文献[15]除考虑常用家居负荷外，将电动汽车也作为负荷考虑进 HEMS 调度模型中，然后采用混合非线性规划方法对模型进行求解。文献[18]提出了一种 HEMS 框架和优化调度算法。该算法在考虑电动汽车在峰时电价时段向负荷供电的基础上，对可调度负载、电动汽车、储能系统进行优化调度使用户用电成本最小。文献[19]提出了一种基于电力路由器的家庭能量管理系统。该系统的核心是具有即插即用和电源转换功能的电力路由器，该路由器通过接受有效的能源调度指令，根据家用电器用电优先级对负荷进行调度来降低用户用电成本。文献[20]提出了一种依赖启发式动态规划方法，然后将该方法用于求解所构建的家庭能量管理模型。为提高算法的求解效率，该文献采用神经网络来构造评价网络以此来调整算法的相关参数。

中国知网 https://www.cnki.net

然而现阶段要实现家庭负荷的优化调度还存在诸多问题。分时电价或实时电价能反映电能商品的时间差价，可以更好地鼓励用户合理安排用电时间，但在分时电价或实时电价环境下家庭负荷的优化运行存在决策变量过多、调度模型复杂的问题。同时，随着光伏、风电等分布式发电系统和储能系统[22-25]逐步接入家庭用户中，用户的用电结构向拥有自我调度能力的微电网方向转变。如何实现时变电价、分布式发电系统和储能系统与家庭负荷的协调优化仍有待研究。文献[26-28]综合考虑多类设备以及分布式新能源的协调，建立了多种电价机制下的家居设备优化运行决策模型。文献[29]以减少用户的用电成本和减小配电网侧负荷波动为目标，建立了计及分布式电源、储能系统和可调度负荷的智慧社区能量管理系统模型。文献[30]建立了基于模型预测控制的多时间尺度家庭能量管理模型，该模型通过调整蓄电池的充放电功率可以有效解决实时运行过程中不可调度负荷和光伏出力的不确定性。以上文献提出的调度策略结合了不同用户需求的差异，实现了不同目标及环境下的优化调度，但是在优化过程中忽略了对蓄电池的实时控制[26-28]，无法保证蓄电池的安全运行，或者没有考虑电价对蓄电池充放行为的调节作用[29-30]，得到的用电计划不能使用户的用电成本达到最小。

1.2.2 博弈论在需求侧响应中的应用

博弈理论原属于经济领域，在电气工程领域也有大量应用[31-38]。在电力市场方向，文献[35]首先对市场主体需求进行明确，然后对发电商、售电商和用户主体分别构建了市场决策模型，最后根据 Berge-NS 均衡模型设计了电力市场多主体非合作博弈竞争的流程和步骤；文献[36]将供应模型与统一市场出清价格机制协同考虑，采用非合作博弈和多代理强化学习法对供应商最佳报价策略进行确定。在电力系统规划方面，文献[37]同时考虑分布式电源出力的不确定性和网络结构优化两个问题，并将这两者作为博弈对象构建了以重构费用最小为目标的配电网重构序贯行动博弈模型。文献[38]采用非合作博弈对包含多个规划对象的输电网络规划问题进行了建模，该模型的目的是在考虑其它规划对象策略的基础上制定出合适的策略使自己利益最大化。

随着 DR 的开展，信息流和电力流的双向流动使用户与电网的联系越来越紧密[39]。售电侧改革的进一步深化使电力市场在多元化的同时也越来越开放，电力市场中存在包含多个售电商的智能住宅小区且多个售电商相互通过价格竞争

中国知网 https://www.cnki.net

为用户提供电力的情形。与传统电力系统单一利益主体不同的是，智能用电环境下的电力系统使得属于不同利益主体的对象都能参与到电力市场的经济行为中来[40]。比如售电商和居民用户作为 DR 的重要参与者，售电商的最终目的是发布售电策略使其利益最大化，用户的最终的目的是在满足用电满意度的同时，通过选择合适的用电策略使其用电成本最小。售电商和居民用户属于不同利益主体，简单的经济模型已经不能描述它们之间复杂的经济行为[41-42]。因此将能有效解决不同利益主体间优化决策和经济决策问题的博弈论引入到需求响应问题中[43]。

目前，被应用于智能电网需求响应框架下的博弈建模理论主要为基于非合作博弈[44]、合作博弈[45-46]、主从博弈[47-49]和演化博弈[50-51]等。以上文献多集中在多个用户与多个用户间的合作（非合作）博弈、演化博弈或者多个用户与单个售电商间的主从博弈研究，没考虑以智能小区为主体，多个售电商与多个用户之间的博弈问题。文献[52]引入二层博弈模型来研究含多个售电商和多个家庭用户的智能小区的需求响应问题，采用非合作博弈模型来求解各售电商的售电价格，采用演化博弈模型来求解各用户的用电状态，但其没考虑售电商与用户间的主从博弈，即没考虑售电商发布的售电价格与用户的用电状态在需求响应过程中的相互影响作用。文献[53]针对含有多个售电商的智能住宅小区，采用主从博弈模型来建立售电商和用户间的互动行为。在该模型中，用户间的电力消费行为用演化博弈模型进行模拟，售电商之间的价格竞争通过非合作博弈模型进行模拟。虽然文献[53]克服了文献[52]没有考虑售电商和用户间的主从博弈这一缺陷，但其与文献[52]一样，采用非合作博弈模型对售电商之间的价格竞争进行建模，而没考虑各售电商在相互竞争的同时还能以合作的方式为用户提供服务，以最大化各自的利益。另外，上述文献通过博弈模型求解出各售电商发布的最优电价及各用户最优用电安排，属于价格型 DR。为充分体现 DR 在实现削峰填谷，降低用户电费，从而提高用户参与 DR 的作用，还需考虑激励型 DR。

1.3 论文的主要工作

针对家庭能量管理系统在家庭用电和博弈论在需求响应中应用的现状，本文首先对家庭智能用电系统框架进行了介绍，建立了储能系统和家庭用电负荷的数学模型。然后论述了需求响应的基本概念，并对博弈论的三要素和分类进

中国知网 https://www.cnki.net

行了阐述。接着在储能系统和家庭用电负荷数学模型的基础上，建立了基于分时电价和蓄电池实时控制的家庭能量系统优化调度策略。最后针对不同利益主体，构建了博弈论在智能小区需求响应问题中的应用框架，提出一种考虑负荷转移和多重博弈的智能小区需求响应策略。论文主要工作分为以下四部分：

1）家庭智能用电系统及家庭用电负荷模型。阐述了家庭智能用电系统的结构，分析了家庭智能用电系统各部分的组成和作用；介绍了由屋顶光伏发电系统和风力发电机组构成的风光互补发电系统；以蓄电池为基础，建立了储能系统的动态工作模型；分析了家庭用电负荷的用电特性，把家庭用电负荷分为不可调度负荷和可调度负荷，对于可调度负荷，将其进一步分为可中断负荷和不可中断负荷，分别建立了数学模型。

2）需求响应及博弈论模型。论述了需求响应的基本概念，分析了价格型需求响应和激励型需求响应的作用机理；对博弈论的三要素和分类进行了阐述，详细介绍了合作博弈、演化博弈和主从博弈三种博弈的理论基础和模型。

3）基于分时电价和蓄电池实时控制策略的家庭能量系统优化。以可调度负荷和蓄电池工作状态为约束条件，以家庭用户用电成本最小和净负荷曲线平坦度最优为目标建立了家庭能量管理优化调度模型。同时从蓄电池动态控制方法出发，提出一种基于分时电价和蓄电池实时控制的家庭能量管理系统优化调度策略。该调度策略根据分时电价和蓄电池实时荷电状态对蓄电池充放行为进行控制，能减少用户用电成本，同时还能减少蓄电池动作次数、保证蓄电池安全运行，进一步提高用户的用电经济性。通过算例仿真，验证了调度模型和调度策略的有效性和优越性。

4）考虑负荷转移和多重博弈的智能小区需求响应策略。提出一种考虑负荷转移和多重博弈的智能小区需求响应策略。首先针对不同利益主体，构建了博弈论在智能小区 DR 问题中的应用框架。其次面向用户设计一种负荷转移方案将激励型 DR 引入到需求响应过程中，并对用户被转移的负荷提供价格补偿。再次，根据不同的建模对象以及求解目标对博弈模型进行修改，将演化博弈、合作博弈和主从博弈引入到 DR 问题中，即将用户选择售电商行为建模为演化博弈，将售电商的服务竞争建模为合作博弈，将售电商和用户各自追求利益最大化建模为主从博弈。最后，采用基于并行分布式的博弈模型求解方法求解各售电商发布的最优售电电价和用户的最优用电状态。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 家庭智能用电系统及家庭用电负荷模型

2.1 家庭智能用电系统结构

随着太阳能、风能等分布式发电(Distributed Generation，DG)技术的成熟，太阳能、风能等分布式能源在家庭中得到了大量运用；人工智能技术的不断发展使得家用电器具备了自动感知、接收住宅用户的控制指令等功能；电动汽车在国家政策以及环保优势的驱动下，在人们生活中快速普及。这些智能化设备和新技术为人们生活带来了巨大的便利，但也使得家庭中能量与能量、信息与信息、能量与信息间的交互变得更加明显、复杂。因此需要对家庭中的能量进行管理实现家庭智能用电[54]。

家庭智能用电系统是以家庭能量管理系统为核心的面向居民用户侧的用电系统。该系统通过对家庭可调度负荷和储能系统工作状态的智能监控，完成对家庭能源总体优化，提高居民用电效率和经济性。家庭智能用电系统结构见图 2.1。

图 2.1 所示的家庭智能用电系统最主要的特征是能量流和信息流的双向流动。家庭智能用电系统框架由供给侧和需求侧两部分组成。

供给侧由电能运营商和上级电网组成。供给侧中的电能运营商根据智能电表采集的用户历史用电数据分析出用户的用电习惯以及当前电网的负荷水平情况为用户提供多种 DR 方式，然后用户根据自身情况选择合适的 DR 方式通过 HEMS 主动执行或者运营商通过相关通信系统和 HEMS 直接对用户的电能使用进行控制，从而完成需求侧与供给侧能量与能量、信息与信息、能量与信息间的互动。

需求侧，也指家庭用电侧，由智能电表、家用负荷、电动汽车、分布式电源系统、储能系统以及家庭能量管理系统等组成。家用储能系统一般将蓄电池作为系统的储能设备，储能系统储存的电能来自 DG 的出力以及上级电网，仅考虑储能系统向家庭用电负荷放电而不考虑向上级电网返送电能的情况。各种家用电器与数据采集、传输系统一起构成家庭用电负荷系统，并按照运行特性分为不可调度负荷、不可中断负荷以及可中断负荷。家庭用电负荷通过高级量测体系与 HEMS 进行通信，将负荷的用电信息、工作状态等信息传送给 HEMS，

中国知网 https://www.cnki.net

实现对家庭负荷的监控。HEMS 根据 DG 历史发电数据对 DG 发电进行预测，然后结合需求供给侧提供的需求响应方案以及用户自己设置的用电偏好形成用电负荷的调度方案，最后 HEMS 将该方案转化为优化调度指令发送至家庭用电负荷、储能系统等终端执行相应的需求侧能量管理[55-56]。

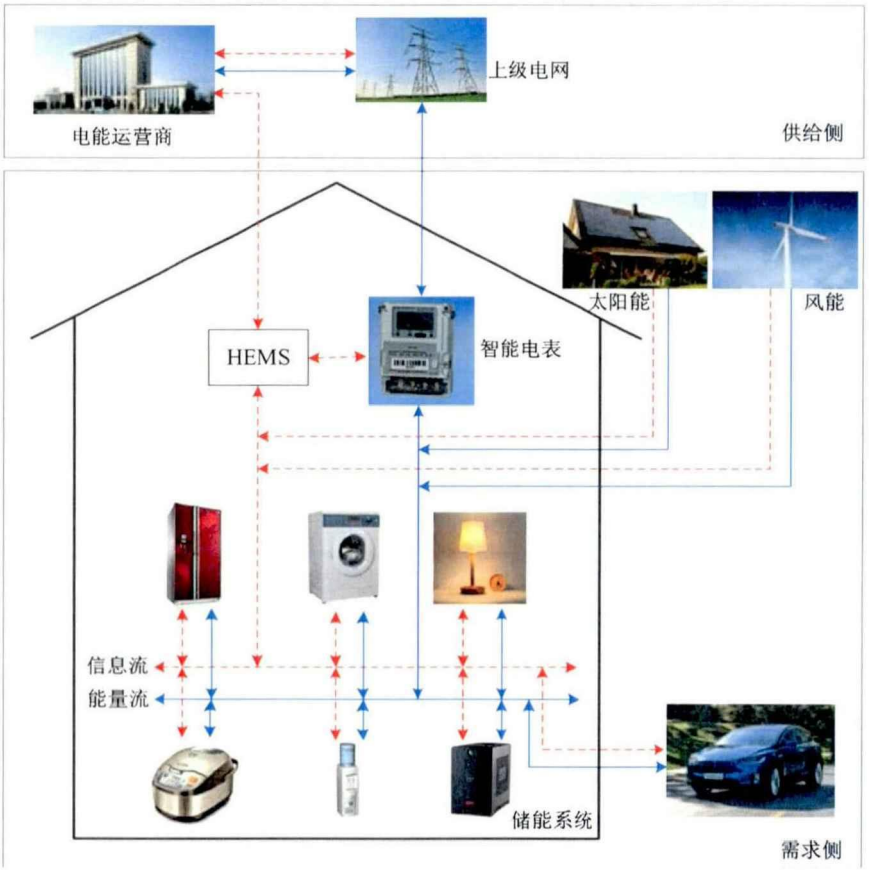


图 2.1 家庭智能用电系统结构

2.2 家庭分布式电源供电系统

分布式电源中的光伏发电及风力发电作为典型的清洁能源发电技术得到了大量的运用。目前安装在家庭用户侧的 DG 主要有以下两种：(1) 屋顶光伏发电系统；(2) 风力发电机组[57-58]。

尽管分布式光伏和分布式风力发电具有可再生、无污染、零排放等特点，但是两者受温度、气候等环境因素影响较大。光照强度及光照时段是影响屋顶光伏发电系统出力的主要因素，而风力发电机组出力受风速强度及风切入角影响较大，这些因素都会造成光伏发电系统和风力发电系统的随机性与不确定性。

中国知网 https://www.cnki.net

因此，单独使用屋顶光伏发电系统或者风力发电机组不能保证提供给用户电能的稳定性[59-60]。我国气候主要特征是白天光照强度大、风力小，晚上光照强度为零、风力大；晴天光照强度大但风力小，阴雨天光照强度小但风力大；夏季光伏出力多冬季少，风电出力冬季多而夏季较少。这种气候特征造成光伏发电和风力发电具有较强的时序性。如果能将这两种发电技术的出力特性互补起来组成风光互补发电系统，那将可以为用户提供稳定且可靠的电能。

家庭智能用电系统中研究的 DG 供电系统是由屋顶光伏系统和风机发电机组叠加而成的分布式风光互补系统。利用这两种发电技术在时间尺度上的互补特性可以有效克服白天光伏出力过高而风电出力不足，夜晚光伏出力为零的缺点，最大程度上降低 DG 出力的不确定性。分布式风光互补系统不仅能为用户在多种电价环境下提供更多模式的用电方式还能为整个系统的用电稳定提供保障。

2.3 家庭储能系统

风光联合发电互补系统比单独的光伏发电系统或者风电发电系统的出力更为平稳且在大部分时间段能满足负荷的供电要求，但是 DG 出力在不同时刻仍具备一定的波动性，使得 DG 发电高峰与用户用电高峰存在错位现象，造成 HEMS 内“源—荷”间不平衡。尤其是在分时电价或者实时电价环境下，这种“源—荷”间的不平衡将会造成用户用电成本的增加。比如，在某时段用户总负荷小于 DG 出力，此时可将过剩的 DG 出力卖给大电网换取利益，实际上更为经济的做法是将该时段剩余的 DG 出力转移到 DG 出力不足且电价较高的时段，从而减少用户的购电成本，提高 DG 的利用率。

电力系统中电能不能大量存储，且电能的输送和消费是同时进行的，具有瞬时性[61]。储能系统可以短暂储存电能的特性打破了电能供需间的实时性，即储能系统可以实现电能的存储和转移，使得电能供需侧之间的关系更为灵活。因此，在存在光伏、风电等 DG 的用电家庭中引入储能系统能实现光伏、风电出力跨时段转移并协调 HEMS 内“源—荷”间不平衡，以此提高 DG 的利用率以及电力系统的电力供应可靠性、稳定性。在本文中，采用蓄电池作为系统的储能设备。

蓄电池在运行过程中有 3 个关键参数：蓄电池的容量、蓄电池的荷电状态

中国知网 https://www.cnki.net

(State of Charge，SOC)和蓄电池的充放电量[62-63]。

(1) 蓄电池的容量 C_{bat}：指蓄电池经过一次完全的放电过程释放出的能量，单位为千瓦时(kW•h)或者安时(Ah)。蓄电池的额定容量指的是蓄电池具有的最大容量。

(2) 蓄电池的 *SOC*：用来反映蓄电池当前剩余电量，通过蓄电池剩余电量与蓄电池额定容量做商得到，计算公式为式(2.1)：

$$SOC(t)=\frac{C_{net}(t)}{C_{bat}(t)} \tag{2.1}$$

式中，$SOC(t)$表示蓄电池时段 t 的荷电状态；$C_{net}(t)$表示蓄电池时段 t 的剩余电量；C_{bat} 表示蓄电池额定容量。

(3) 蓄电池的充放电量：一个时段内蓄电池充入的电能或者蓄电池释放出的电能，单位为千瓦时(kW•h)，充电时为正值，放电时为负值。

电能使用的瞬时性以及负荷、DG 出力的时序性造成蓄电池具备较强的时序性，即蓄电池只能利用此时刻 DG 发出的电能或者上级电网的电能，而无法利用除该时刻外其它时刻 DG 发出的电能及上级电网电量给其充电。

蓄电池的荷电状态随着充放电过程而变化，其动态过程如下式所示：

$$SOC(t+1)=SOC(t)+P_{ch}(t)\cdot\Delta t\cdot\eta_{ch}/C_{bat} \tag{2.2}$$

$$SOC(t+1)=SOC(t)-P_{disch}(t)\cdot\Delta t/(C_{bat}\cdot\eta_{disch}) \tag{2.3}$$

式中，$P_{ch}(t)$和 $P_{disch}(t)$分别为时段 t 蓄电池的充、放电功率，η_{ch} 和 η_{disch} 分别为蓄电池充、放电效率。式(2.2)表示的是蓄电池充电的动态过程，式(2.3)表示的是蓄电池放电的动态过程。

同时，为了降低过度充放电以及充放电动作频繁转换对蓄电池使用寿命的影响，需要将蓄电池的充、放电功率和 *SOC* 进行约束。

$$0\le P_{ch}(t)\le P_{ch,max} \tag{2.4}$$

$$0\le P_{disch}(t)\le P_{disch,max} \tag{2.5}$$

$$SOC_{min}\le SOC(t)\le SOC_{max} \tag{2.6}$$

式中，$P_{ch,max}$ 和 $P_{disch,max}$ 分别为蓄电池最大充、放电功率，SOC_{min} 为蓄电池最小荷电状态值，用以避免蓄电池过度放电的情形；SOC_{max} 为蓄电池最大荷电状态值，用以避免蓄电池过度充电的情形。

此外，在任何时段内蓄电池只能执行充电或放电中的一种指令，需要对蓄电池工作状态进行约束。

中国知网 https://www.cnki.net

$$P_{\mathrm{ch}}(t)\cdot P_{\mathrm{disch}}(t)=0 \tag{2.7}$$

因此，蓄电池的工作模型如式(2.8)所示。

$$\begin{cases} SOC(t)=C_{\mathrm{net}}(t)/C_{\mathrm{bat}} \\ SOC(t+1)=SOC(t)+P_{\mathrm{ch}}(t)\cdot\Delta t\cdot\eta_{\mathrm{ch}}/C_{\mathrm{bat}} \\ SOC(t+1)=SOC(t)-P_{\mathrm{disch}}(t)\cdot\Delta t/\left(C_{\mathrm{bat}}\cdot\eta_{\mathrm{disch}}\right) \\ 0\le P_{\mathrm{ch}}(t)\le P_{\mathrm{ch,max}} \\ 0\le P_{\mathrm{disch}}(t)\le P_{\mathrm{disch,max}} \\ SOC_{\min}\le SOC(t)\le SOC_{\max} \\ P_{\mathrm{ch}}(t)\cdot P_{\mathrm{disch}}(t)=0 \end{cases} \tag{2.8}$$

2.4 家庭用电负荷

家庭用电负荷分为不可调度负荷和可调度负荷。不可调度负荷的时间弹性很小甚至为零，比如电视、电脑、电灯等。这类负荷具有不可转移、不可中断属性，其使用状态对用户的正常生活有较大影响。此类负荷不作为调度对象，仅作为调度的基础。

可调度负荷是具备一定时间弹性的负荷，这类负荷在满足工作时间要求的基础上提前、延迟或者中断工作不会对用户的用电满意度产生明显的下降。可调度负荷又分为可中断负荷、不可中断负荷。可中断负荷在满足最小运行时间的约束下可以随意开关，间歇性地工作。不可中断负荷不能在其工作时间内随意开关[64]。用户可以根据电价信息将可调度负荷从电价高的时段转移至电价低的时段运行，也可以将可调度负荷从 DG 出力低的时段调整至 DG 出力高的时段运行，这样可以减少用户的用电成本，提高可再生能源利用率。因此 HEMS 的调度对象主要是家庭中的可调度负荷。负荷的调度采用按时间段调度的方式，将调度周期 T 分成若干个子时间段 Δt。可中断负荷和不可中断负荷模型如下[26]。

可中断负荷模型：

$$\begin{cases} P_a(t)=P_a^N\cdot s_a(t) \\ s_a(t)=0,\quad \forall t\notin\left[t_a^{\mathrm{start}},t_a^{\mathrm{end}}\right] \\ \sum_{t=t_a^{\mathrm{start}}}^{t_a^{\mathrm{end}}} s_a(t)=H_a,\quad 1\le t_a^{\mathrm{start}}\le T-H_a+1,\quad H_a\le t_a^{\mathrm{end}}\le T \end{cases} \tag{2.9}$$

式中，$P_a(t)$为可中断负荷 a 在时段 t 中消耗的电能；P_a^N为可中断负荷 a 额定能

中国知网 https://www.cnki.net

耗；$s_a(t)$为 0-1 变量，值为 1 表示可中断负荷 a 开启，值为 0 表示可中断负荷 a 关闭；t_a^{start}、t_a^{end}表示可中断负荷 a 允许工作的起止时间；H_a为可中断负荷 a 需要工作的时间段。

不可中断负荷模型：

$$\begin{cases} P_b(t) = P_b^N \cdot s_b(t) \\ s_b(t) = 1, \quad \forall t \in \left[t_b^{\text{start}}, t_b^{\text{end}}\right], \quad s_b(t) = 0, \quad \forall t \notin \left[t_b^{\text{start}}, t_b^{\text{end}}\right] \\ \sum_{t=\tau+1}^{\tau+H_b} s_b(t) \geq H_b \cdot \left(s_b(\tau+1) - s_b(\tau)\right), \quad \tau \in \left[t_b^{\text{start}} - 1, t_b^{\text{end}} - 1\right] \\ \sum_{\tau=t_b^{\text{start}}}^{t_b^{\text{end}}} s_b(t) \geq 1 \end{cases} \tag{2.10}$$

式中，$P_b(t)$为不可中断负荷 b 在时段 t 中消耗的电能；P_b^N为不可中断负荷 b 额定能耗；$s_b(t)$为 0-1 变量，值为 1 表示可中断负荷 b 开启，值为 0 表示可中断负荷 b 关闭；t_b^{start}、t_b^{end}表示可中断负荷 b 允许工作的起止时间；H_b为不可中断负荷 b 需要工作的时间段。

2.5 本章小结

本章的主要工作是对家庭智能用电系统的结构进行了详细的阐述，介绍了智能用电系统各部分的组成和作用；介绍了由屋顶光伏发电系统和风力发电机组构成的风光互补发电系统；分析了储能系统在家庭智能用电系统的缓冲作用，以蓄电池为基础，建立了储能系统的动态工作模型；分析了家庭用电负荷的用电特性，把家庭用电负荷分为不可调度负荷和可调度负荷，对于可调度负荷，将其进一步分为可中断负荷和不可中断负荷，并分别建立了数学模型。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 需求响应及博弈论模型

3.1 需求响应

需求响应(Demand Response，DR)存在多种定义，目前被普遍接受的 DR 定义是：通过价格信息或者激励措施改变用户用电习惯，使用户在用能高峰期转移或者削减部分负荷，以此来平滑电网负荷曲线，实现缓解电网用电压力以及提高电力系统运行安全性和可靠性的目标[65]。智能电网技术和电力市场交易模式的不断更新对 DR 机制的发展起到了促进作用，DR 的类型也变得多样起来。从 DR 的实施主体方向出发，可分为系统主导型 DR 和市场主导型 DR；从 DR 的市场类型方向出发，可分为经济型 DR、紧急型 DR 和辅助型 DR；从 DR 的实施目标方向出发，可分为经济主导型 DR 和可靠性主导型 DR。现阶段被大多数学者接受的 DR 分类方法为根据用户响应行为将 DR 分为基于价格的需求响应(Price-Based Demand Response，PBDR)和基于激励的需求响应(Incentive-Based Demand Response，IBDR)两种方式。

3.1.1 价格型需求响应

PBDR 的主要内容为根据电能运营商提供的电价信息，用户来改变其用电习惯以此来维护系统用电稳定。PBDR 又可称为市场主导型 DR。从时间角度可将电价信息分为分时电价(Time of Use Pricing，TOU)、实时电价(Real Time Pricing，RTP)和尖峰电价(Critical Peak Pricing，CPP)三种。

TOU 机制是指各电能运营商根据不同时段的电网负荷水平特性，将一天的电价分为峰时电价、平时电价、谷时电价三个电价，利用不同时段的电价来引导用户在高峰电价时将部分可中断的负荷延迟至谷峰电价使用。TOU 机制存在的缺陷是，峰谷时段划分和电价信息的更新周期较长，一旦峰谷时段划分和电价信息确定，在未来的一段时间内，TOU 机制难以抵抗自由竞争型电力市场来的冲击。但就目前电力市场的环境和技术来说，TOU 作为一种优化用户用能结构、改善市场供需关系的有效手段已经被电能运营商广泛使用，是最主流的 PBDR 机制。

RTP 机制是一种能够反映电能实时成本的电价机制，它会根据时间、地点

中国知网 https://www.cnki.net

以及负荷水平的变化而做出相应的调整。这种实时的调整能及时地传递给用户，使得用户所接收到的电价信息可以与电力批发市场中的出清价格信息进行联系，为电力供需双方的交易提供公开的价格信号。与 TOU 不同，RTP 每隔 15 分钟或 1 小时更新一次电价信息，因此 RTP 凭借其可实时且高效地传达市场信号的优势，被认为是理想的电价机制，是 DR 实现的最有效的手段，但 RTP 受多种不确定性因素的影响，其模型的构建以及实现难度非常高。

由于当前市场和技术条件不够完善，将 RTP 机制在全市场中普及难度很大，而 CPP 机制作为 TOU 和 RTP 的折中方案得到了发展。CPP 机制是 TOU 机制和 RTP 机制的结合。CPP 机制以 TOU 为基础，由电能运营商预先发布电力价格，当通过高级量测体系测量分析到系统会因某些情况出现很高的负荷水平时，将这部分负荷水平很高的时段叫做关键峰荷时段，并且在这个时段内执行很高的电价。通常电能运营商会将这个关键峰荷时段提前一定时间通知用户。CPP 机制能够避免因突然的负荷过高导致电能供应不足影响系统安全稳定运行，能提高经济效益，同时也能反映电力市场短期的供电成本。

3.1.2 激励型需求响应

IBDR 也指系统主导型 DR。IBDR 通常是指由政府或电能运营商发布相关的能量调节措施和政策，以此来激励用户通过削减负荷、推迟负荷或者运行本地的 DG 等方式来参与 DR 项目，并对接受 DR 项目的用户提供补偿。IBDR 根据激励的方式可分为直接负荷控制(Direct Load Control，DLC)、可中断负荷(Interruptible Load，IL)、紧急需求响应(Emergency Demand Response，EDR)、需求侧投标(Demand bidding，DB)、容量市场(Capacity Market，CM)和辅助服务市场(Ancillary-Services Market，ASM)等[65-66]。

DLC 是指电力运营商提前与电力用户签订合同，在电网负荷高峰期采取某些措施直接对负荷进行控制，并对执行了 DLC 的用户提供经济补偿的一种方式。DLC 的控制对象一般是具有热存储能力且对供电质量要求不高的负荷，例如空调、电热水器等。IL 是指在用电高峰时段，用户根据电力运营商通过智能电表发出的中断信号将部分可中断负荷切除的响应方式。按照合约内容，参与 IL 的用户会得到一定电价折扣或者激励补偿。如果用户接到了电力运营商所发布的中断负荷信号却没有进行负荷切除，则用户需要支付合同中规定好的违约金。EDR 是指当系统遭遇紧急情况出现故障或者过负荷时，用户主动切除自身负荷

中国知网 https://www.cnki.net

为系统提供备用电能来维持系统的稳定运行并接受相关补偿的一种 DR 行为。EDR 是由用户自主响应 DR，对自主参与响应的用户进行补偿，系统不会对在系统出现运行故障时没有进行切负荷操作的用户进行处罚。由此可见，用户对于 EDR 的参与强度比 IL 要低。DB 方式是指电力用户可以直接进入电力市场，将自己可提供的负荷削减量通过竞价投标的方式放入电力市场中。CM 指用户根据自身用电情况，计算其可提供的可削减负荷大小，并将该负荷提供给电力运营商作为系统的备用容量，当系统负荷过高出现容量短缺时，用户必须按照他预先提供的可削减负荷大小进行削减。ASM 是指按照电网调峰的需求，发电机组或电力用户有偿地为电网提供调峰服务。在以上方式中，IL 方式灵活性较强，是实现电网削峰填谷的有效方式，是应用最为广泛的 IBDR 方式之一。

3.2 博弈论模型

随着 DR 的开展，电力市场在多元化的同时竞争也越来越明显，售电侧改革的进一步深入使得售电商不再单一化，用户有了自由选择售电商的权力。售电商和居民用户作为 DR 的重要参与者，售电商的最终目的是发布售电策略使其利益最大化，用户的最终的目的是在满足用电满意度的同时，通过选择合适的用电策略使其用电成本最小。如何确定各参与者最佳策略从而平衡和优化各方利益是开展 DR 的难点。博弈论是解决不同利益主体间优化决策问题的有效工具。

一般来讲，一个博弈至少包含 3 个要素：参与者、策略和收益[67]。

(1) 参与者。参与者是指在博弈中具有决策权的主体，参与者不仅可以指人还可以指企业、机构等。

(2) 策略。策略是指参与者根据对其他参与者的行为做出的可选择的、实际可行的、使自身利益最大化的行动方案。

(3) 收益。收益是指博弈中各参与者完成决策后所得到的结果。某个参与者在一个博弈中的收益不仅受其所选择的策略的影响，也受其他参与者所选取的策略的影响。

按照博弈论所具有的不同特征，可以分为以下几类：①合作博弈与非合作博弈；②零和博弈与一般和博弈；③完全信息博弈与不完全信息博弈；④静态博弈与动态博弈。下面介绍本文采用的 3 种博弈模型：合作博弈、演化博弈和主从博弈[68]。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 合作博弈模型

在合作博弈中各参与者可以通过某个具有约束力的协议来协调或者改变他们选择的策略，而在非合作博弈中各参与者所选择的策略无法被协调。非合作博弈中的参与者通过选择合适的策略来最大化自己的利益而不在乎其他参与者的利益；合作博弈中各参与者不会优先考虑自己的利益，而是通过合作形成联盟来达到该联盟利益的最大化，再对该联盟的利益进行分配使得博弈中每个参与者的利益都有所增加。合作博弈模型如下[69]。

定义 3.1 设有 n 个参与者参与博弈，参与者集合为 $N=\{1,2,\ldots,n\}$。N 的一个非空子集 L 称为参与者形成的联盟。空集 $\varnothing$ 也被视为一个联盟，因此 n 个参与人可以形成个 2^n 联盟。联盟 L 一旦形成，联盟 L 中的参与者不再选择使自己利益最大的策略，而是选择使整个联盟利益最大的策略。

定义 3.2 给定 $N=\{1,2,\ldots,n\}$，n 人合作博弈可被记为$\Gamma=(N,v)$，N 上的特征函数 v 是定义在 2^N 上的实值函数，满足式(3.1)：

$$v(\varnothing)=0,\quad v(L\cup T)\geq v(L)+v(T),\quad L\cap T=\varnothing,\quad L,T\subset N \tag{3.1}$$

合作博弈各参与者通过相互协商达成具有约束力的协议形成联盟，然后各参与协调各自的策略使联盟总体收益达到最大，于是合作博弈的关键问题在于如何分配参与者共同形成的联盟 L 所得的收入 $v(L)$。

用 n 维向量 $\boldsymbol{X}=(x_1, x_2, \ldots, x_n)$表示分配方案 $v(L)$，x_i 表示参与者 i 的所得利益。则 $\boldsymbol{X}$ 满足 2 个条件：$x_i\geq v(i)$，$i\in N$ 和 $\sum_{i=1}^{n}x_i=v(N)$，两个条件分别表示个体和理性和群体合理性。

对于 $v(L)$分配的分配一般采用 Shapely 值来进行。记 $\varphi_i(v)$ 为第 i 个参与者的收益，则：

$$\phi_i(v)=\sum_{i\in L}\frac{(|L|-1)!(n-|L|)!}{n!}\left[v(L)-v(L\setminus\{i\})\right],\quad i=1,2,\ldots,n \tag{3.2}$$

式中，L 为 N 中包含$\{i\}$的所有子集，$|L|$为子集 L 中参与者的个数，$L\setminus\{i\}$ 表示子集 L 去掉参与者 i 以后形成的联盟。$\varphi_i(v)$ 满足 $\sum_{i=1}^{n}\varphi_i(v)=v(N)$，即各参与者在联盟中的收益 $\varphi_i(v)$ 之和等于联盟的总收益。

3.2.2 演化博弈模型

传统博弈理论假设决策主体即每个参与者是完全理性的，这条假设可以保

中国知网 https://www.cnki.net

证参与者在完全信息条件下进行博弈，使每个参与者总能做出正确的选择来使自己的收益最大化，并且当博弈的均衡存在时，各参与者经过一轮博弈就可以达到纳什均衡状态。但在现实环境下这种假设是几乎不存在的，实际情况是各参与者是有限理性的，而且博弈条件也不是完全信息条件，因此当博弈存在均衡解时，该均衡应该是经过一个动态修正过程且需要经过多轮博弈才能求解到。演化博弈论研究的是所有参与者形成群体的动态演化过程。演化博弈论抛弃了完全信息条件和完全理性的假设，并以达尔文生物进化论为基础，把群体策略的修正和改进过程看作为一个动态系统，在这个系统中每个参与者的策略、群体的策略以及个体与群体策略间的关系得到了一一体现[70]。

演化博弈模型主要通过适应度函数和选择、变异机制两方面建立。演化博弈中的适应度函数与传统博弈模型的效用函数相似。选择机制是指群体和参与者个体在修正过程中会优先选择获得收益较高的策略，变异机制是指部分参与者会选择与群体不同的策略。选择和变异机制的存在是演化博弈可以进行下去的主要原因。在众多选择和变异机制方程中，复制者动态方程是运用最为广泛的，它可以保证演化稳定策略为演化均衡，其形式为[70]：

$$f_i = \sum_{j=1}^{n} x_j a_{ij} \tag{3.3}$$

$$\phi = \sum_{i=1}^{n} x_i f_i \tag{3.4}$$

式中，n 表示演化博弈中各参与者选择的不相同策略的个数，在数值上等于该种群中参与者个数；x_i 表示每个策略所占的频率(概率)；a_{ij} 表示在某个参与者选择策略 j 的条件下，该参与者选择策略 i 时获得的收益。因此该参与者选择策略 i 的期望收益如式(3.3)所示，该参与者选择所有策略时的平均收益如式(3.4)所示。

根据达尔文生物进化论，每个策略所占的频率是随时间变化的，因此某策略对时间的偏导是该策略进化或者演化结果的一个表现形式。同时，这个演化结果等于该策略的期望收益与平均收益之差，即：

$$\frac{\partial x_i}{\partial t} = f_i - \phi, \quad i = 1,2,\ldots,n \tag{3.5}$$

考虑演化博弈中所有选择策略，式(3.5)所示的复制方程实际上是一组常微分方程组。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3 主从博弈模型

主从博弈也称为 Stackelberg 博弈。主从博弈经历了一主一从博弈到一主多从博弈再到多主多从博弈的发展过程。本文主要采用一主多从的主从博弈，下面介绍其概念[71]。

在只有一个领导者和 n 个跟随者的主从博弈中，设领导者策略集为 $\boldsymbol{X}$，跟随者的集合为 $\boldsymbol{I}=\{1,2,\ldots,n\}$，$\forall i \in \boldsymbol{I}$，跟随者 i 的策略集为 $\boldsymbol{Y}_i$，记 $\boldsymbol{Y}=\prod_{i=1}^{n}\boldsymbol{Y}_i$。领导者的收益函数为 $f:\boldsymbol{X}\times\boldsymbol{Y}\to\boldsymbol{R},\forall i\in\boldsymbol{I}$，跟随者 i 的收益函数 $g_i:\boldsymbol{X}\times\boldsymbol{Y}\to\boldsymbol{R}$。

当领导者确定好一个策略 $x\in\boldsymbol{X}$ 时，跟随者根据该策略做出自己的策略，如果存在 $\overline{\boldsymbol{y}}=(\overline{y}_1,\overline{y}_2,\ldots,\overline{y}_n)\in\boldsymbol{Y}$，满足：

$$g_i(x,\overline{\boldsymbol{y}},\overline{\boldsymbol{y}}_{-i})=\max_{u_i\in Y_i} g_i(x,\boldsymbol{u}_i,\overline{\boldsymbol{y}}_{-i}) \tag{3.6}$$

则在策略 x 下跟随者的竞争存在均衡点。跟随者的均衡点不是唯一不变的，所有的均衡点均以 x 为基础，记为 $N(x)$。式中，$\overline{\boldsymbol{y}}_{-i}=(\overline{y}_1,\ldots,\overline{y}_{i-1},\overline{y}_{i+1},\ldots,\overline{y}_n)$。

领导者采取合适的策略使自身收益的最大化，因此在策略为 x 时，跟随者做出的策略为 $N(x)$，然后领导者再根据跟随者的策略 $N(x)$做出对自己最有利的策略，记 $v(x)=\max_{y\in N(x)} f(x,y)$，最终达到 $\max_{x\in X} v(x)$。则可得到一主多从主从博弈均衡的定义。主从博弈的均衡点 $\left(x^*,y^*\right)\in\boldsymbol{X}\times\boldsymbol{Y}$ 满足：

$$v(x^*)=\max_{x\in X} v(x) \tag{3.7}$$

$$y^*\in N(x^*) \tag{3.8}$$

$$f(x^*,y^*)\geq f(x^*,y),\quad \forall y\in= N(x^*) \tag{3.9}$$

3.3 本章小结

本章主要介绍了需求响应及博弈论的相关概念。首先对需求响应的定义和分类进行了梳理，详细介绍了价格型需求响应和激励型需求响应的概念并分析了它们的作用机理。然后对博弈论的三要素和分类进行了阐述，详细介绍了合作博弈、演化博弈和主从博弈三种博弈的理论基础和模型，为博弈论在智能小区需求响应中的应用打下基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于分时电价和蓄电池实时控制的家庭能量系统优化

4.1 家庭能量管理系统优化调度模型

以家庭用户用电成本最小和净负荷曲线平坦度最优为目标作为家庭能量管理优化调度模型的目标函数。

用户的用电成本主要从两方面考虑：a) 从电网买电产生的购电费用；b) 向电网卖电获得的卖电收益。用户的用电成本最小模型如式(4.1)和式(4.2)所示。

$$\min C_{\mathrm{E}} = \sum_{t=1}^{T} C_{\mathrm{E}}(t) \tag{4.1}$$

$$C_{\mathrm{E}}(t) = P_{\mathrm{toload}}(t) Price_{\mathrm{TOU}}(t)\Delta t - P_{\mathrm{togrid}}(t) Price_{\mathrm{sale}}(t)\Delta t \tag{4.2}$$

式中，C_{E} 表示用户在整个调度周期内的用电费用；$C_{\mathrm{E}}(t)$表示用户在时段 t 的用电费用；$P_{\mathrm{toload}}(t)$为时段 t 经过蓄电池放电和可再生能源出力仍不能满足用户用电需求而向电网购买的电量；$P_{\mathrm{togrid}}(t)$为时段 t 可再生能源出力满足用户用电和蓄电池充电需求后，卖给电网的电量；$Price_{\mathrm{TOU}}$ 表示第 t 个时段的分时电价；$Price_{\mathrm{sale}}$ 表示第 t 个时段的卖电价格；Δt 表示用电时间段。$P_{\mathrm{togrid}}(t)$和$P_{\mathrm{toload}}(t)$需通过第 4.2.2 基于分时电价和蓄电池实时控制的 HEMS 优化调度策略求得。

考虑到电网运行希望负荷曲线尽量平坦，即负荷曲线通过削峰填谷使其平坦度尽可能小。将不可调度负荷用电功率及可调度负荷用电功率与可再生能源发电功率之差定义为净负荷。将负荷曲线的平坦度乘以系数 μ [26]转化为净负荷平坦度成本，如式(4.3)和式(4.4)所示。

$$C_{\mathrm{F}} = \mu \cdot \left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \left(P_{\mathrm{net}}(t) - \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} P_{\mathrm{net}}(t) \right)^2 \right) \tag{4.3}$$

$$P_{\mathrm{net}}(t) = P_{\mathrm{must}}(t) + \sum_{i \in \{a,b\}} P_i(t) - P_{\mathrm{DG}}(t) \tag{4.4}$$

式中，μ为由平坦度转化为成本的量纲转化系数；$P_{\mathrm{net}}(t)$表示第 t 个时段用户的净负荷；$P_{\mathrm{must}}(t)$表示第 t 个时段不可调度负荷用电功率；$\sum_{i \in \{a,b\}} P_i(t)$ 表示第 t 个时段可调度负荷的用电功率；$P_{\mathrm{DG}}(t)$表示第 t 个时段家庭可再生能源发电功率。

本文搭建的家庭智能用电系统包含分布式风光互补发电系统、储能系统和家庭用电负荷。因此家庭能量管理系统优化调度模型的约束条件包括蓄电池 *SOC*、充放电功率约束、可调度负荷功率及工作时间的约束。

中国知网 https://www.cnki.net

基于 2.3、2.4 节对储能系统、用电负荷模型的描述，HEMS 优化调度模型如式(4.5)所示。

$$\begin{cases} \min & C_{\mathrm{E}}+C_{\mathrm{F}} \\ \text{s.t.} & \begin{cases} \text{式(2.8)} \\ \text{式(2.9)} \\ \text{式(2.10)} \end{cases} \end{cases} \tag{4.5}$$

4.2 家庭能量管理系统优化调度策略

4.2.1 家庭能量管理系统优化调度策略的实施方案

分时电价主要是通过价格信号来引导居民用户调整用电习惯和结构，主动削峰填谷、形成均衡系统负荷的一种需求响应模式。在许多国家，电力运行商都采用了从统一电价向分时电价过渡的政策。大量不可调度负荷的存在限制了实时用电调整的优化空间，且已有的优化调度策略忽略了对蓄电池的实时控制。为增强 HEMS 优化调度策略的灵活性以及保证蓄电池的安全运行，提出了一种基于分时电价和蓄电池实时控制的 HEMS 优化调度策略。该策略基于以下两条规则。

规则 1：蓄电池充放电行为应根据分时电价动态调整，以提高用户的用电经济性。即：用户在谷时电价时段对蓄电池进行充电操作，在峰时电价时段对蓄电池进行放电操作。

规则 2：蓄电池的充放电行为应根据其 *SOC* 动态调整，避免蓄电池 *SOC* 出现越限问题。在蓄电池充电阶段，当蓄电池上一时段 $SOC(t\text{-}1)$为 $SOC_{\max}$ 时，蓄电池在时段 t 不进行充电操作，即 $SOC(t)=SOC_{\max}$；在蓄电池放电阶段，当蓄电池上一时段 $SOC(t\text{-}1)$为 $SOC_{\min}$ 时，蓄电池在时段 t 不进行放电操作，即即 $SOC(t)=SOC_{\min}$。

实时用电调度过程中，不可调度负荷和可调度负荷与分布式电源出力波动引起的用电功率偏差 $\Delta P(t)$ 可表示为：

$$\Delta P(t)=P_{\mathrm{DG}}(t)-\left(P_{must}(t)+\sum_{i\in\{a,b\}}P_i(t)\right) \tag{4.6}$$

在每个时段 t 内，根据 $\Delta P(t)$ 的正负及规则 1、规则 2 来确定基于分时电价和蓄电池实时控制的 HEMS 优化调度策略的具体实施方案。

中国知网 https://www.cnki.net

方案 1：$\Delta P(t)$ 大于 0，$\Delta P(t)$ 优先给蓄电池充电，蓄电池充电功率 $P_{ch}(t)$ 由式(4.7)确定，若蓄电池 $SOC(t)$ 达到 SOC_{max}，则将剩余电量卖给电网产生收益。

方案 2：$\Delta P(t)$ 小于 0 且处在谷时电价时段，用户用电不足部分由电网提供，同时用户从电网购电对蓄电池进行充电，充电功率 $P_{ch}(t)$ 由式(4.7)确定。

方案 3：$\Delta P(t)$ 小于 0 且处在平时电价时段，用户用电不足部分由电网提供，蓄电池不动作。

方案 4：$\Delta P(t)$ 小于 0 且处在峰时电价时段，用户用电不足部分优先通过蓄电池放电来补充，放电功率 $P_{disch}(t)$ 由式(4.8)确定，若蓄电池 $SOC(t)$ 放电达到 SOC_{min}，再从电网买电以平衡相应缺额。

$$P_{ch}(t)=\min\left\{\Delta P(t),\quad P_{ch,max},\quad \frac{SOC_{max}-SOC(t-1)}{\eta_{ch}}C_{bat}\right\} \tag{4.7}$$

$$P_{disch}(t)=\min\left\{\Delta P(t),\quad P_{disch,max},\quad \left(SOC(t-1)-SOC_{min}\right)C_{bat}\eta_{disch}\right\} \tag{4.8}$$

4.2.2 基于分时电价和蓄电池实时控制的 HEMS 优化调度策略

基于方案 1—方案 4，本文提出的基于分时电价和蓄电池实时控制的 HEMS 优化调度策略如图 4.1 所示，可细分成 16 种情况：case1—case6 对应方案 1；case7—case9 对应方案 2；case10 对应方案 3；case11—case16 对应方案 4。图 4.1 中 $P_{togrid}(t)$ 为时段 t 用户向电网卖电电量，$P_{toload}(t)$ 为时段 t 用户向电网买电电量。

下面分别对 $\Delta P(t)$ 为正、负时来举例说明基于分时电价和蓄电池实时控制的 HEMS 优化调度策略的控制流程。当 $\Delta P(t)$ 大于 0 时，蓄电池处于充电状态。以 case2 为例说明其控制流程。在 case2 中剩余电量 $\Delta P(t)$ 大于蓄电池最大充电功率 $P_{ch,max}$，同时 $P_{ch,max}$ 又大于时段 t 蓄电池的最大可充电功率 $\frac{SOC_{max}-SOC(t-1)}{\eta_{ch}}C_{bat}$，说明在该时段内用电功率偏差 $\Delta P(t)$ 在满足蓄电池充电至 SOC_{max} 的同时还能将剩余电量卖给电网，产生收益。当 $\Delta P(t)$ 小于 0 时，用户在谷时电价时段从电网买电向蓄电池充电，在峰时电价时蓄电池放电以供给家庭用电负荷，减少家庭用户在峰时电价时段的买电量。以 case13 为例说明其控制流程。在 case13 中不足电量 $\Delta P(t)$ 大于时段 t 蓄电池的最大可放电功率 $\left(SOC(t-1)-SOC_{min}\right)C_{bat}\eta_{disch}$，同时其又大于蓄电池最大放电功率 $P_{disch,max}$，且在 case13 中电价为峰时电价，蓄电池优先放电，因此在该时段内蓄电池以 $P_{disch,max}$ 放电后仍不能满足用户用电需求，需要从电网买电以平衡相应缺额

中国知网 https://www.cnki.net

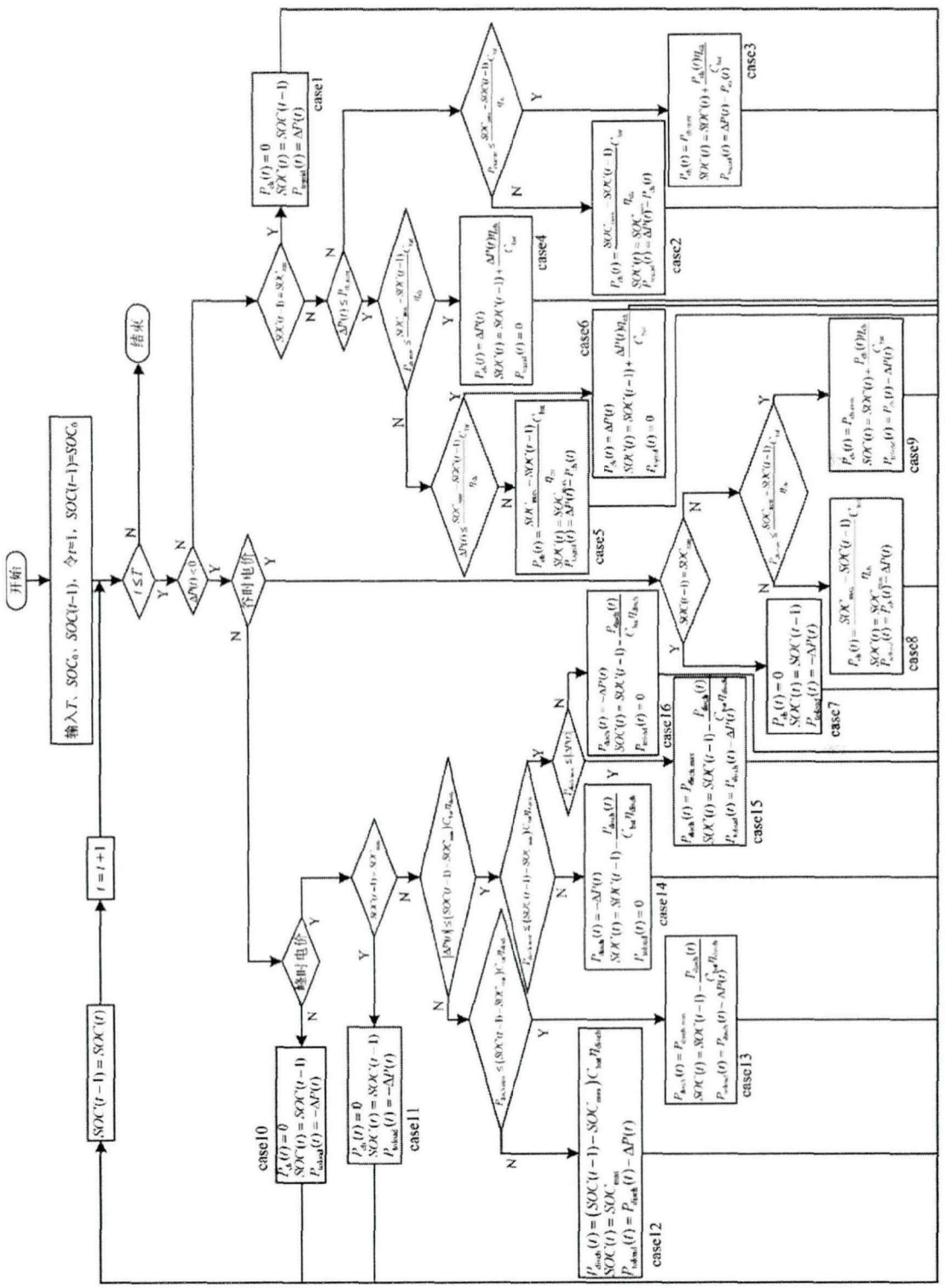


图4.1 基于分时电价和蓄电池实时控制的HEMS优化调度策略

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 家庭能量管理系统优化调度算法

在家庭能量管理中需要通过历史用电量、气象数据以及历史发电量数据，预测下一日的光伏发电系统每个时段的出力 $P_{PV}(t)$、风力发电系统每个时段的出力 $P_{WT}(t)$及每个时段不可调度负荷用电功率 $P_{must}(t)$。依据这些值求解系统的目标函数，得到下一日的蓄电池 $SOC(t)$以及可调度负荷的工作状态，生成最优用电计划。HEMS 优化调度模型是一个包含多种约束条件的 0-1 规划问题，采用二进制粒子群(Binary Particle Swarm Optimization，BPSO)算法对模型进行求解。

4.3.1 二进制粒子群算法

粒子群优化(Particle Swarm Optimization，PSO)算法凭借编程过程简单、易于实现，同时能够快速收敛到问题的最优解等优点被大量运用于单目标无约束和约束优化问题的求解过程中。

本文构建的HEMS 优化调度模型是一个包含多种约束条件的 0-1 规划问题。必须对传统的 PSO 算法进行改进才能将其运用于求解 0-1 非线性规划问题。根据 PSO 算法的特点，只要对位置更新公式进行改进就可以将 PSO 算法用于求解 0-1 非线性规划问题[72]。

在 PSO 算法中，每个粒子都是 D 维解空间的一点，并且都具有一个速度。对于第 i 个粒子，它的初始位置为 $\boldsymbol{X}^0_i=(x^0_{i,1}, x^0_{i,2},\ldots, x^0_{i,D})$，$i=1, 2,\ldots,N$，$N$ 是粒子数目，初始速度为 $\boldsymbol{V}^0_i=(v^0_{i,1}, v^0_{i,2},\ldots, v^0_{i,D})$。每次寻优迭代过程中，利用局部最优解和全局最优解提供的信息，粒子通过速度更新公式和位置更新公式来更新自己的速度和位置使其向全局最优解靠拢。

PSO 算法的位置与速度更新公式如式(4.9)和式(4.10)所示：

$$\boldsymbol{V}_i^{k+1}=\omega\cdot\boldsymbol{V}_i^k+c_1\cdot rand\cdot(pbest_i^k-\boldsymbol{X}_i^k)+c_2\cdot rand\cdot(gbest_i^k-\boldsymbol{X}_i^k) \tag{4.9}$$

$$\boldsymbol{X}_i^{k+1}=\boldsymbol{X}_i^k+\boldsymbol{V}_i^{k+1} \tag{4.10}$$

式中，$\boldsymbol{V}_i^k$ 为第 k 次迭代过程中粒子 i 的速度；$\boldsymbol{X}_i^k$ 为第 k 次迭代过程中粒子 i 的位置；$pbest$ 为粒子的局部最优解；$gbest$ 为粒子全局最优解；ω 是惯性权重；c_1、c_2 为学习因子；$rand$ 为[0, 1]随机数生成函数。

对 PSO 算法的位置更新公式进行修改如下：利用 sigmoid 函数将速度值映射到[0, 1]，用来表示粒子换位概率值。

中国知网 https://www.cnki.net

$$s(V_i)=\frac{1}{1+\exp^{-V_i}} \tag{4.11}$$

观察式(4.11)发现当V_i的值都等于0时，粒子换位概率值不等于0而等于0.5，这会对模型最优解的求解产生影响。因此将 sigmoid 函数按照式(4.12)来修改：

$$s(V_i)=\left|\frac{2}{1+\exp^{-V_i}}-1\right| \tag{4.12}$$

则 BPSO 算法的粒子位置更新公式如下：

$$X_i^{k+1}=\begin{cases}1, & rand\le s(V_i^{k+1})\\ 0, & rand>s(V_i^{k+1})\end{cases} \tag{4.13}$$

4.3.2 家庭能量管理系统优化调度算法求解步骤

HEMS 中控制量包括家用电器的工作状态和蓄电池 *SOC*。通过用电负荷的工作状态可以求出每个时段的用电负荷。蓄电池 *SOC* 是由蓄电池的充放电功率决定的，而蓄电池的充放电功率要通过家用电器的用电负荷和 DG 出力计算得到，实际上蓄电池 *SOC* 可由用电负荷的工作状态间接求得。因此，家庭能量管理系统中控制量仅为家用电器的工作状态，具体为可调度负荷的工作状态。

算法在实现过程中最重要的步骤是粒子群的初始化和粒子位置的更新。下面着重介绍控制变量的初始化过程和位置更新过程。

将优化周期定为 1 天，并且把 1 天划分为 24 个时间段，则单个可调度负荷控制变量的维度为 24 维。家庭中所有可调度负荷在一个调度周期内的工作状态集合可用 $\boldsymbol{X}$ 表示。$\boldsymbol{X}$ 也表示整个粒子群的位置矩阵。

$$\boldsymbol{X}=[\boldsymbol{X}_1;\ \boldsymbol{X}_2;\ \cdots;\ \boldsymbol{X}_n]=\begin{bmatrix}x_1^1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{24}\\ x_2^1 & x_2^2 & \cdots & x_2^{24}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ x_n^1 & x_n^2 & \cdots & x_n^{24}\end{bmatrix}_{n\times 24} \tag{4.14}$$

式中，n 为可调度负荷的个数。

(1) 粒子群的初始化

1) 对于第 i 个粒子中的可中断负荷 a，由于其在$[t_a^{\text{start}}, t_a^{\text{end}}]$内可以随意开关，而在$[t_a^{\text{start}}, t_a^{\text{end}}]$外的状态都为 0。因此可中断负荷 a 的初始化状态 $\boldsymbol{X}_i^a=\left[x_i^{24(a-1)+1},\ \cdots,\ x_i^{24a}\right]$由式(4.15)形成。

$$\boldsymbol{X}_i^a(1,t_a^{\text{start}}:t_a^{\text{end}})=randerr(1,t_a^{\text{end}}-t_a^{\text{start}}+1,t_a^{\text{start}}) \tag{4.15}$$

式中，*randerr* 为 MATLAB 中产生比特误差样本函数。

中国知网 https://www.cnki.net

2) 对于第 i 个粒子中的不可中断负荷 b，由于其在[t_b^{start}, t_b^{end}]内必须连续工作，而在[t_a^{start}, t_a^{end}]外的状态都为 0。因此不可中断负荷 b 的初始化状态 $\boldsymbol{X}_i^b=\left[x_i^{24(b-1)+1}, \cdots, x_i^{24b}\right]$ 由式(4.16)、(4.17)形成。

$$t_b^{on}=randi(t_b^{start},1,t_b^{end}-H_b+1) \tag{4.16}$$

$$x_i^j=\begin{cases}1, & t_b^{start}\le j\le t_b^{end}+H_b+1\\ 0\end{cases}, \quad j\in[24(b-1)+1,24b] \tag{4.17}$$

式中，t^b_{on}为不可中断负荷 b 开始工作的时段；H_b 为不可中断负荷 b 需要工作的时间段；*randi* 为 MATLAB 中生成均匀分布的伪随机整数函数。

(2) 位置的更新

1) 对于第 i 个粒子中的可中断负荷 a，当其按照式(4.13)更新完位置后，[t_a^{start}, t_a^{end}]$\in\boldsymbol{X}_i^a$ 中 1 元素个数 n_{sum1} 可能不等于可中断负荷 a 需要工作的时间段 H_a，所以要对 $\boldsymbol{X}_i^a$ 进行调整：

如果 $n_{sum1}>H_a$，则在[t_a^{start}, t_a^{end}]$\in\boldsymbol{X}_i^a$ 中选择粒子值等于 1 且粒子换位概率最小的(n_{sum1} - H_a)个元素令其等于 0，然后令[t_a^{start}, t_a^{end}]外的其它粒子位置值为 0；

如果 $n_{sum1}<H_a$，则在[t_a^{start}, t_a^{end}]$\in\boldsymbol{X}_i^a$ 选择粒子值等于 0 且粒子换位概率最大的(H_a - n_{sum1})个元素令其等于 1，然后令[t_a^{start}, t_a^{end}]外的其它粒子位置值为 0。

2) 对于第 i 个粒子中的可中断负荷 b，当其按照式(4.13)更新完位置后，[t_b^{start}, t_b^{end}]$\in\boldsymbol{X}_i^b$ 中 1 元素个数 n_{sum1} 可能不等于可中断负荷 b 需要工作的时间段 H_b，所以要对 $\boldsymbol{X}_i^b$ 进行调整：

找到[t_b^{start}, t_b^{end}]$\in\boldsymbol{X}_i^b$ 中换位概率值最大的粒子，令该粒子位置值等于 1，且令其后续的(H_b-1)个粒子值也都为1，然后令[t_b^{start}, t_b^{end}]外的其它粒子位置值为0。

则采用 BPSO 算法对模型求解的步骤如下：

(1) 初始化 BPSO 算法各参数；输入光伏、风电每个时段的出力以及每个时段不可调度负荷用电功率、分时电价价格、用户售电价格、可调度负荷允许工作时间段以及需要工作的时长等变量；

(2) 按照式(4.15)和式(4.17)初始化可调度负荷的位置，随机初始化可调度负荷的速度；按照式(4.2)和式(4.3)计算粒子的适应度值，获取初始全局最优粒子位置；

(3) 按照式(4.9)更新可调度负荷的速度，利用式(4.12)计算粒子换位概率值；按照式(4.13)更新粒子位置。并根据可调度负荷需要工作的时间段对更新后的粒子位子进行调整；

中国知网 https://www.cnki.net

(4) 判断终止条件是否满足。若当前迭代次数大于最大迭代次数，则输出全局最优解，否则转步骤(3)继续进行迭代。

4.4 算例分析

4.4.1 参数设置

算例系统中，分布式电源包括额定容量为 3kW 的光伏电源和额定容量为 5 kW 的风电电源。蓄电池额定容量 C_{bat} 为 5kW•h，充、放电效率 η_{ch} 、η_{disch} 都取 0.85，最大充、放电功率 $P_{ch,max}$、$P_{disch,max}$ 取 2kW、1.8kW，蓄电池初始 SOC_0 为 0.5，蓄电池最小、最大荷电状态值 SOC_{min}、SOC_{max} 分别为 0.2、0.9。预测得到的光伏电源每个时段的出力 $P_{PV}(t)$、风电电源每个时段的出力 $P_{WT}(t)$以及每个时段不可调度负荷用电功率 $P_{must}(t)$如图 4.2 所示。可调度负荷参数见表 4.1，表 4.1 第 1 列上标“*”表示不可中断负荷。算例采用的分时电价取自文献[26]，用户售电价格为 0.42 元/kW•h。量纲转化系数 μ 取 0.05。系统的调度周期 T 为 24 h，将其按单位时间分成 24 个时间段，即 $\Delta t = 1$。BPSO 算法的参数设定：初始种群数目为 60，最大迭代次数为 100，最大、最小惯性权重分别取 0.9、06，学习因子 c_1、c_2 分别取 2.25、1。

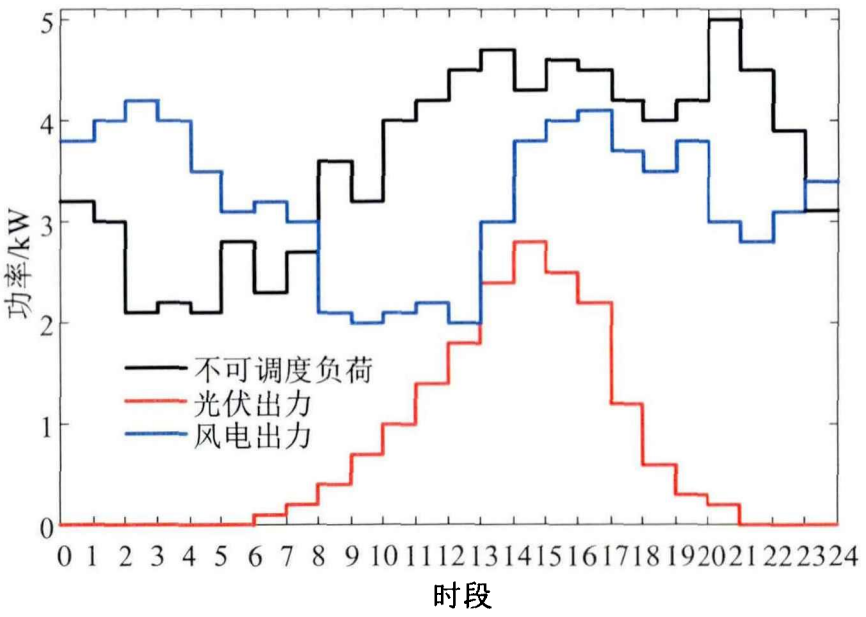


图 4.2 不可调度负荷和分布式电源功率

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 可调度负荷参数

家电名称	功率/kW	工作区间	所需工作时长/h	最低连续工作时长/h
洗衣机*	1	12:00—23:00	2	2
电饭煲*	0.8	05:00—08:00	1	1
洗碗机*	0.73	19:00—24:00	1	1
饮水机*	0.3	07:00—09:00	1	1
电动汽车	2.5	00:00—08:00	5	1
家用水泵	2	06:00—16:00	4	1
电动自行车	0.9	00:00—08:00	3	1
除湿器	0.2	18:00—22:00	2	1
扫地机器人	0.35	10:00—18:00	2	1

4.4.2 家庭能量管理系统优化调度结果

家庭能量系统优化调度结果见图 4.3~图 4.5。图 4.3 给出了不可中断负荷的优化调度结果。算例设置洗衣机工作区间为 12:00—23:00，该区间包含了平时电价和峰时电价时段，经过优化调度后，模型为洗衣机选择在电价较低的 16:00—18:00 运行。同样，洗碗机和饮水机工作区间包含了二个电价时段，经过优化调度后，它们都被安排在电价较低的时间段运行。

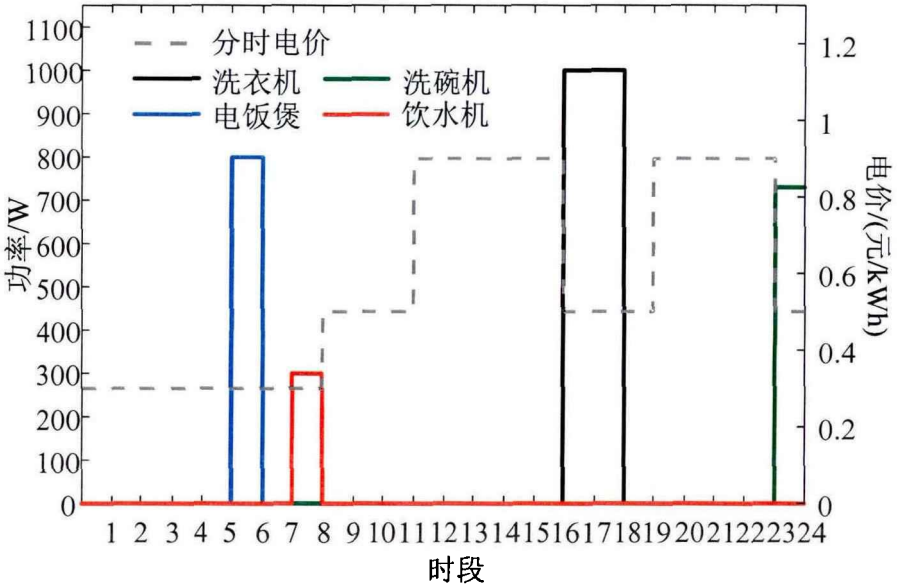


图 4.3 不可中断负荷的优化调度结果

中国知网 https://www.cnki.net

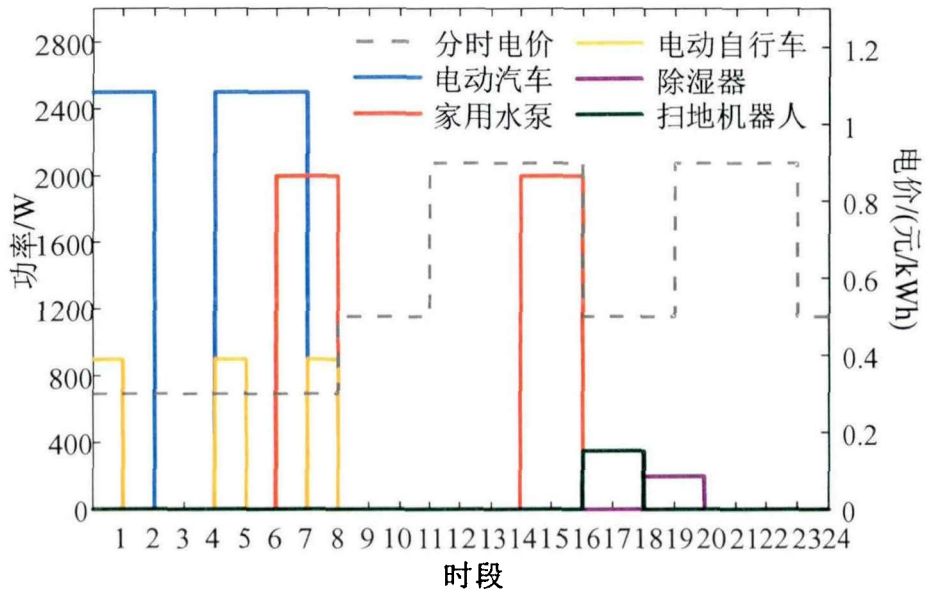


图 4.4 可中断负荷的优化调度结果

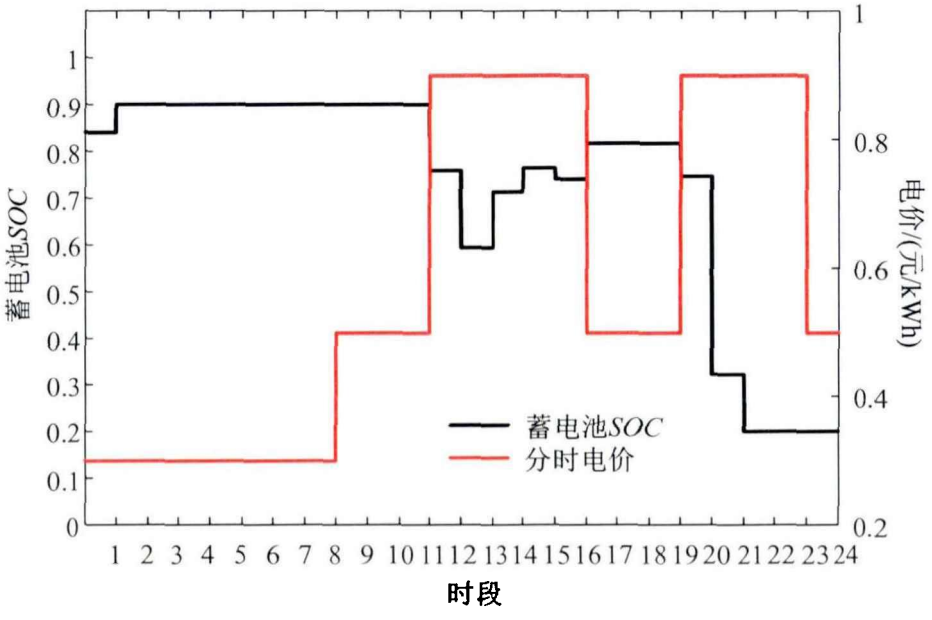


图 4.5 蓄电池荷电状态

图 4.4 给出了可中断负荷的优化调度结果。电动汽车和电动自行车的允许充电区间只包含谷时电价时段，因此在满足用电成本和负荷曲线平坦度最小的前提下，电动汽车和电动自行车在其允许充电区间内可任意进行充电操作。家用水泵工作区间跨度较长，包含了谷时、平时和峰时三种电价时段，考虑到用户用电成本，水泵优先被安排在谷时电价时段(6:00—8:00)运行，为满足其工作时

中国知网 https://www.cnki.net

长要求，水泵有部分时间运行在分布式电源出力充足的峰时电价时段(14:00—16:00)。除湿器和扫地机器人工作区间包含了平时和峰时电价时段，经过优化后，它们都被安排在电价较低的平时电价时段运行。

图 4.5 展现了对于蓄电池的控制结果。用户使用蓄电池的目的是为了将电价低时段的电能储存起来，在电价相对高的时段中释放出来，用以减少用电成本。从图 4.5 中可以清楚地看到，在谷时电价时段(0:00—8:00)，蓄电池在 0:00—1:00 时段进行充电，在 1:00—8:00 时段，*SOC* 处在最大值；在 8:00—11:00 和 16:00—19:00 时段二个平时电价时段，蓄电池不进行任何操作；在 11:00—16:00 的峰时电价时段，蓄电池先放电(11:00—13:00、15:00—16:00)再充电(13:00—15:00)。在高电价时段 13:00—15:00 蓄电池充电而不放电的原因是，在该时段内分布式电源出力大于家庭不可调度负荷和可调度负荷的总功率。在 19:00—21:00 的峰时电价时段，蓄电池放电，用以削减负荷，在 21:00—23:00 时段，*SOC* 处在最小值，蓄电池不进行放电。

4.4.3 多种场景下的优化调度结果分析

为验证本文所建模型在减少居民用户用电成本和优化负荷曲线平坦度方面的有效性，设计了 4 组对比实验。表 4.2 列出了 4 种场景下的仿真结果。

表 4.2 不同场景下的费用对比

场景	用电成本/元	用户买电成本/元	用户卖电收益/元	净负荷曲线平坦度
1	13.035 0	16.542 0	3.507 0	2.492 1
2	10.313 3	11.712 9	1.399 6	2.492 1
3	9.767 0	12.140 0	2.373 0	2.201 9
4	7.337 5	8.975 5	1.638 0	1.886 9

场景 1 为既不使用优化调度模型也不使用蓄电池的情景。由于没使用蓄电池，剩余的光伏和风电出力将直接卖给电网而无法通过蓄电池储存起来，导致在电价相对高的时段用户所需的电能全部从电网购买。虽然场景 1 用户卖电收益高于其他 3 种场景，但其用电成本却是最高的。场景 2 为不使用优化调度模型但使用蓄电池的情景，蓄电池能实现光伏和风电出力的转移，在电价高的时

中国知网 https://www.cnki.net

段通过蓄电池放电，达到削减购电费用。与场景 1 相比，场景 2 用电成本减少了 2.7217 元。场景 3 为使用本文所提优化调度模型但不使用蓄电池的情景，与场景 1 和场景 2 相比，场景 3 的用户用电成本和净负荷曲线平坦度都有明显改善。场景 4 为本文所提调度策略，即既使用优化调度模型也使用蓄电池的情景。与其他三种场景相比，场景 4 的用电成本、用户买电成本及净负荷平坦度是最低的。这是因为负荷调度算法和储能调度策略实现了可调度负荷的转移和光伏和风电出力的重新分配，提高了分布式能源的利用率，减少了用电成本，最终提高了用户的经济性。

4.4.4 不同 HEMS 优化调度策略下的结果分析

为验证提出的基于分时电价和蓄电池实时控制的 HEMS 优化调度策略的优越性，与文献[22]提出的蓄电池控制策略进行对比，表 4.3 给出了相关结果。文献[22]的控制策略通过判断该时段分布式电源出力是否大于负荷总功率，大于则对蓄电池进行充电操作，反之进行放电操作，当不满足蓄电池 *SOC* 约束时，强制令 *SOC* 等于其边界值。这种控制策略不能根据系统电价和蓄电池实时 *SOC* 来动态地调整蓄电池的充、放电行为且没考虑蓄电池最大充、放电功率对充、放电行为的限制作用，容易造成蓄电池 *SOC* 越限和用户用电成本过高等问题。

表 4.3 不同控制策略下的数据对比

策略	蓄电池充电/放电次数	蓄电池 *SOC* 越上限/下限次数	净负荷曲线平坦度
文献[22]	6 / 18	3 / 8	1.568 3
本文策略	5 / 6	0 / 0	1.886 9

由表 4.3 可知，从净负荷曲线平坦度的角度比较，本文策略不及文献[22]所提策略理想，但蓄电池充电、放电次数比文献[22]所提策略少，且本文策略能保证蓄电池 *SOC* 越上限和下限次数都为 0，不存在文献[22]所提策略下危及蓄电池安全运行的 *SOC* 越限问题。因此，所提出的基于分时电价和蓄电池实时控制的 HEMS 优化调度策略在对家庭负荷进行有效调度的同时还能减少蓄电池动作次数、保证蓄电池安全运行，进一步降低用户用电成本。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 本章小结

首先，在满足可调度负荷和蓄电池工作状态约束的条件下，以家庭用户用电成本最小和净负荷曲线平坦度最优为目标，建立了家庭能量管理优化调度模型。其次，考虑了分时电价和蓄电池实时荷电状态及最大充放电功率对蓄电池充、放电行为的限制作用，提出一种基于分时电价和蓄电池实时控制的家庭能量管理系统优化调度策略。然后，采用二进制粒子群算法来求解家庭能量管理优化调度模型，并介绍了模型中的决策变量编码方式和过程。最后，通过二进制粒子群算法求解每日家庭最优用电计划以及蓄电池荷电状态，并且对不同场景、不同控制策略下的优化调度结果进行了对比分析，结果验证了提出的调度模型和调度策略的有效性和优越性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 考虑负荷转移和多重博弈的智能小区需求响应策略

5.1 博弈论在智能小区需求响应中的应用框架

在传统电力市场中，发电公司和售电商之间因为利益主体不同存在博弈行为，需求侧用户没有参与市场的权利只能被动接受售电商发布的售电价格，用户和用户以及用户和售电商之间没有直接竞争关系[13]。随着售电侧改革的深化，智能住宅小区中将存在多个售电商为居民用户售电的情形，居民用户被赋予了自由选择售电商的权力。并且随着具有双向信息传送功能的智能电表的普及，居民用户在 DR 中的地位越来越重要。因此，需求侧用户能够进入电力市场参与一系列决策工作，用户和用户、用户和售电商以及售电商和售电商之间的竞争关系逐渐凸显，则在用户和售电商两个不同利益主体间的竞争中必然会存在复杂的博弈行为。本文主要考虑了三种博弈模型：合作博弈、演化博弈和主从博弈。根据不同的博弈对象选择合适的博弈模型及求解方法，博弈论在智能小区需求响应问题中的应用情况如图 5.1 所示。

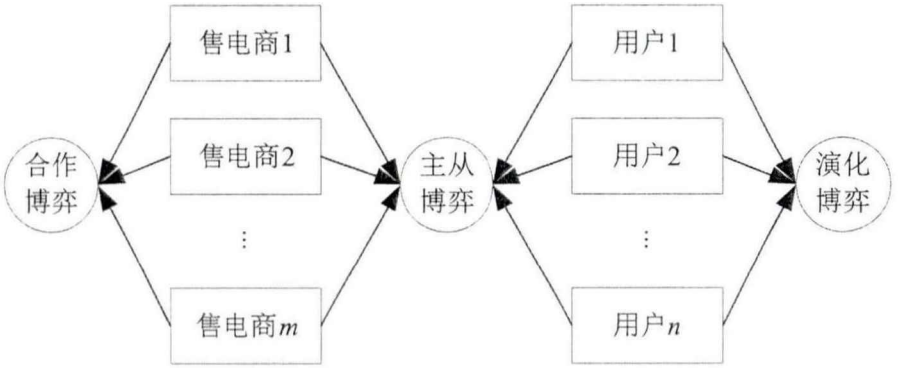


图 5.1 博弈论在智能小区需求响应中的应用框架

在图 5.1 中，售电商在相互竞争的同时能通过合作达到互利共赢，建立合作博弈模型；用户具有自由选择售电商的权力，在用户之间建立演化博弈模型；考虑售电商和用户间的互动过程，将售电商和用户各自追求利益最大化建模为主从博弈模型。

5.2 负荷转移和补偿方案

大多数文献通过博弈模型求解出各售电商发布的最优电价及各用户最优用

中国知网 https://www.cnki.net

电安排，这种 DR 方式属于价格型 DR。为充分体现 DR 在改善用户用能结构并降低系统用能峰值，从而达到提高电网运行稳定性、缓解系统用电压力的作用，还需考虑激励型 DR。因此面向用户设计一种负荷转移方案来实现负荷曲线的削峰填谷，并以此将激励型 DR 引入到需求响应过程中来。

首先，售电商根据其公布的计划电网负荷和用户的计划负荷求解出某时段的转移负荷大小。然后，为保证用户用电水平不受影响，被削减的负荷将被用户延迟至下一个时段实现。最后，售电商对用户被转移的负荷按一定补偿价格提供补偿。用户 i 在 t 时段选择售电商 m 被转移的负荷 $\varepsilon_{i,m}(t)$为：

$$\varepsilon_{i,m}(t)=\begin{cases}\dfrac{\sum\limits_{i\in Q_m^t} x_i(t)+\varepsilon_{i,j}(t-1)-G_{\text{plan},m}(t)}{|Q_m^t|}, & G_{\text{plan},m}(t)<l_m(t)\\ 0, & G_{\text{plan},m}(t)\geq l_m(t)\end{cases} \tag{5.1}$$

式中，$x_i(t)$为用户 i 在 t 时段的计划负荷；Q_m^t 表示 t 时段选择售电商 m 的用户集合；$|Q_m^t|$表示该集合包含的用户数；$\varepsilon_{i,j}(t\text{-}1)$为上一时段用户 i 选择售电商 $j(j\in Z)$ 的转移负荷；$G_{\text{plan},m}(t)$为售电商 m 在时段 t 公布的计划电网负荷；$l_m(t)$为 t 时段选择售电商 m 的所有用户负荷需求和上一时段这些用户转移的负荷之和。考虑到用户可转移负荷的限制，用户 i 在 t 时段选择售电商 m 被转移的负荷 $\varepsilon_{i,m}(t)$需通过式(5.2)进行修正：

$$r_{i,m}(t)=\begin{cases}\varepsilon_{i,m}(t), & \varepsilon_{i,m}(t)\leq x_{\text{shift},i}(t)\\ x_{\text{shift},i}(t), & \varepsilon_{i,m}(t)>x_{\text{shift},i}(t)\end{cases} \tag{5.2}$$

式中，$r_{i,m}(t)$为修正后的转移负荷；$x_{\text{shift},i}(t)$为用户 i 在 t 时段可转移的负荷大小。

因此，用户 i 在 t 时段选择售电商 m 的实际负荷 $X_{i,m}(t)$为：

$$X_{i,m}(t)=x_i(t)-r_{i,m}(t),\quad i\in Q_m^t \tag{5.3}$$

然后，用户 i 将 t 时段被转移的负荷延迟至接下来的时间段。考虑到用户在每个时段选择一个售电商购买电量，则用户 i 在 t+1 时段选择售电商 q 的实际负荷为：

$$X_{i,q}(t+1)=(x_i(t+1)+r_{i,m}(t))-r_{i,q}(t+1)\quad i\in Q_q^{t+1} \tag{5.4}$$

式中，$r_{i,q}(t+1)$表示用户 i 在 t+1 时段选择售电商 q 的转移负荷；Q_q^{t+1}表示 t+1 时段选择售电商 $q(q\in Z)$的用户集合。

为调动用户参与负荷转移的积极性，售电商对用户被转移的负荷提供补偿。用户参与负荷转移的补偿模型采用韦伯-费希纳定律进行构建[51]，认为用户转移负荷占用户计划负荷的比例是补偿价格的对数函数：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{r_i(t)}{x_i(t)} = \alpha \ln(P_{\text{com},i}(t)) + \beta \tag{5.5}$$

则用户 i 在 t 时段选择售电商 m 的补偿价格 $P_{\text{com},i,m}(t)$为：

$$P_{\text{com},i,m}(t) = \mathrm{e}^{\left(\frac{r_{i,m}(t)}{\alpha x_i(t)} - \frac{\beta}{\alpha}\right)} \tag{5.6}$$

式中，α 和 β 是补偿价格相关系数。

5.3 效用函数

考虑一个具有多个售电商的智能小区，售电商集合为 $Z=\{1, 2, \ldots, m\}$，用户集合为 $Q=\{1, 2, \ldots, n\}$。将 1 天分为 T 个时段。小区用户的用电负荷包括基本负荷和可转移负荷，同时每个用户都配备了能实现售电侧和用户侧信息传递和共享的智能电表等智能终端。

5.3.1 用户的效用函数

用户 i 在 t 时段选择售电商 m 且参与负荷转移获得的补偿为：

$$R_{\text{cus},i,m}(t) = P_{\text{com},i,m}(t) \cdot r_{i,m}(t) \tag{5.7}$$

用户 i 在 t 时段选择售电商 m 的用电成本为：

$$C_{\text{cus},i,m}(t) = P_m(t) \cdot X_{i,m}(t) \tag{5.8}$$

式中，$P_m(t)$为售电商 m 在 t 时段发布的电价。

考虑到用户在不同时段的电力需求不同，对相同电价反应也不同，因此采用用户用电满意度函数来描述用户的用电满意度大小。用户用电满意度函数[53]为：

$$S_{\text{cus},i,m}(t) = \omega_{i,m}(t) X_{i,m}(t) - \frac{\gamma}{2} X_{i,m}^2(t) \tag{5.9}$$

式中，$\omega_{i,m}(t)$表示不同用户用电所带来的价值，其值随时间和用户不同而不同；γ为预设的参数。

综述分析，用户 i 在 t 时段选择售电商 m 的用电效用函数为：

$$U_{\text{cus},i,m}(t) = C_{\text{cus},i,m}(t) - R_{\text{cus},i,m}(t) - S_{\text{cus},i,m}(t) \tag{5.10}$$

另将式(5.10)等号右边的第一项与第二项之差记为用户的用电收益。

5.3.2 售电商的效用函数

售电商 m 在 t 时段的效用函数为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$U_{\text{sell},m}(t)=R_{\text{sell},m}(t)-C_{\text{sell,e},m}(t)-C_{\text{sell,f},m}(t)= \sum_{i\in Q'_m}C_{\text{cus},i,m}(t)-P_{\text{buy}}G_{\text{buy},m}(t)-\sum_{i\in Q'_m}R_{\text{cus},i,m}(t) \tag{5.11}$$

式中，$R_{\text{sell},m}(t)$为售电商 m 在 t 时段通过为用户提供电能获取的销售利润，其值为在该时段选择售电商 m 的所有用户的用电成本之和；$C_{\text{sell,e},m}(t)$为售电商 m 在 t 时段的购电成本；P_{buy} 为售电商从发电商处购买电能的价格，这里设为常数；$G_{\text{buy},m}(t)$为 t 时段售电商 m 从发电商处购买的电量；$C_{\text{sell,f},m}$为售电商 m 在 t 时段的补偿成本，其值为在该时段选择售电商 m 的用户参与负荷转移获得的补偿收益之和。

5.4 用户用电状态的演化博弈

当用户收到所有售电商发布的电价和其它相关信息后，用户以其效用函数值最小为原则，在每个时段各自选择一个售电商购电。用户的选择策略是一个概率问题，可采用演化博弈对具有有限理性的用户选择售电商的行为进行建模。

5.4.1 用户的演化博弈模型

一个完整的博弈模型包含参与者，策略和收益 3 个要素。根据用户用电状态的要求和特点对参与者，策略和收益进行修改以构建用户用电状态的演化博弈模型。用户间的演化博弈模型如下：

1) 参与者。智能小区中的 N 个用户。

2) 策略。用户的用电状态，即用户 $i(i\in Q)$在 t 时段选择售电商 $m(m\in Z)$的概率 $s^i_m(t)$，其满足 $0\le s^i_m(t)\le 1$ 且 $\sum_{m\in Z}s^i_m(t)=1$。

3) 收益。用户 i 在 t 时段选择售电商 m 所获得的效用。

当引进概率表示用户用电状态时，式(5.1)和式(5.3)可进一步修正为式(5.12)和式(5.13)：

$$r_{\text{p},i,m}(t)=\begin{cases}\dfrac{\sum_{i\in Q}(s^i_m(t)x_i(t))+r_{i,j}(t-1)-G_{\text{plan},m}(t)}{N}, & G_{\text{plan},m}(t)<l_m(t)\\ 0, & G_{\text{plan},m}(t)\ge l_m(t)\end{cases} \tag{5.12}$$

$$X_{\text{p},i,m}(t)=x_i(t)-r_{\text{p},i,m}(t)\quad i\in Q \tag{5.13}$$

式中，$r_{\text{p},i,m}(t)$和 $X_{\text{p},i,m}(t)$分别为以概率表示用户用电状态时，用户 i 在 t 时段选择售电商 m 被转移的负荷和用户 i 在 t 时段选择售电商 m 的实际负荷。

中国知网 https://www.cnki.net

因此，在时段 t 售电商 m 卖出的电量为：

$$G_{\text{sale},m}(t)=\sum_{i=1}^{N}s_m^i(t)X_{\text{p},i,m}(t) \tag{5.14}$$

5.4.2 用户用电状态的演化博弈均衡策略

演化过程中，用户采用适当的修正因子，根据售电商的电价修正自己的策略，最终实现演化均衡。用户群体动态演化过程可用微分方程组描述[51]：

$$\frac{\partial s_m^i(t)}{\partial t}=\sum_{j=1}^{M}s_j^i(t)\rho_{j,m}^i(U_{\text{cus},i}(t))-s_m^i(t)\sum_{j=1}^{M}\rho_{m,j}^i(U_{\text{cus},i}(t)) \tag{5.15}$$

式中，M 为智能小区中售电商个数；$\rho_{j,m}^i(U_{\text{cus},i}(t))$ 为与当前时段用户效用和用户状态有关的均衡演化修正因子，其含义为 t 时段用户 i 从策略 j 转移到策略 m 的概率。

用户群体动态演化方程为

$$\frac{\partial s_m^i(t)}{\partial t}=\frac{\exp(U_{cus,i,m}(t))}{\sum_{j\in Z}\exp(U_{\text{cus},i,j}(t))}-s_m^i(t)=\rho_{j,m}^i(U_{\text{cus},i}(t))-s_m^i(t) \tag{5.16}$$

由式(16)可知，当 $\frac{\partial s_m^i(t)}{\partial t}=0$ 时，即 $\rho_{j,m}^i(U_{\text{cus},i}(t))-s_m^i(t)=0$，用户选择行为的演化博弈达到均衡状态，记此时用户的状态为 $s_m^{*i}(t)$，$s_m^{*i}(t)$ 即为演化均衡状态下用户最优用电状态。用户选择行为的演化均衡的存在性和收敛性可通过 Lyapunov 方法证明[51,53]。

5.5 售电商服务竞争的合作博弈

当售电商在某时段卖给其服务用户的总电量小于该售电商在这个时段从发电商购买的电量时，如果该售电商不采取相关措施，则在该时段选择该售电商用户的用电需求不能被全部满足，这可能会影响用户心目中售电商的品牌形象，导致用户后续不再选择该售电商为其提供服务。解决方法之一是供电不足的售电商从发电商购买相应缺额，但这会造成该售电商运行成本的增加。另一解决方法是售电商可以通过相互合作来解决供电不足问题，即售电商在某时段的供电不足量由供电充足的售电商提供。这样既能满足缺电售电商的利益还能提高其它售电商的资源利用率。为维持售电商之间的合作，需要对为其提供电量的售电商进行适当的补偿，即合作利益的分摊。

中国知网 https://www.cnki.net

5.5.1 售电商服务竞争的合作博弈模型

合作博弈的定义以特征函数的形式表示，也称为博弈的特征型或联盟型，即(Z, v)。$Z=\{1, 2, ..., m\}$表示参与人的集合；$\boldsymbol{L}=\{L_1, L_2, \ldots, L_i, \ldots, L_I\}$表示参与人之间形成的联盟集合，且 $L_i \subseteq Z$；v 为与联盟对应的特征函数；$v(L_i)$表示联盟 L_i 中参与人相互合作所得的效用。根据售电商竞争和合作的关系对合作博弈模型的 3 要素进行修改以构建售电商服务竞争的合作博弈模型。售电商间的合作博弈模型如下：

1) 参与者。智能小区中的 M 个售电商。

2) 策略。售电商参与合作博弈(Z, v)后，售电商对联盟收益的分配方案 $\phi(\boldsymbol{L})=[\phi_1, \phi_2, ..., \phi_m]$，$\phi_m$ 表示售电商 $m(m \in Z)$所分得的收益。

3) 收益。售电商合作形成联盟之后联盟所获得的总效用。

5.5.2 售电商服务竞争的合作博弈利益分配方法

合作博弈主要研究两个内容：第一，各参与者如何达成合作；第二，各参与者如何分配因互相合作带来的额外收益。对于各售电商来说，他们根据各自效用达成合作形成联盟，在这个联盟中供电充足的售电商按照其电量富余程度从高到低的顺序给供电不足的售电商提供电量。因此，如何将合作带来的收益在联盟各成员中公平地分配成为研究重点。本文采用 Shapely 值完成利益的公平分配。

联盟 L_i 的 Shapley 值可表示为：

$$\phi_m = \sum_{\substack{L_i \subseteq Z \\ L_i \subseteq \boldsymbol{L} \\ m \in L_i}} \frac{(|L_i|-1)!(M-|L_i|)!}{M!}[v(L_i)-v(L_i \setminus m)] \tag{5.17}$$

式中，$|L_i|$表示联盟 L_i 中售电商数；$v(L_i \setminus m)$表示联盟 L_i 不含售电商 m 时的总效用。

5.6 售电商与用户需求响应的主从博弈

在实际的智能小区中存在多个售电商和多个用户的需求响应问题。售电商需要解决的关键问题是根据自身运行效益制定次日各时段电价，用户需要解决的关键问题是根据售电商提供的电价做出最大化自身用电利益的响应行为。与一般优化问题不同，售电商的收入取决于用户的用电状态，而用户的用电状态

中国知网 https://www.cnki.net

并不直接由售电商控制，而是取决于售电商发布的电价。因此该过程实质上是一种双方由于市场地位不对称而导致先后决策的动态博弈行为，其中售电商为领导者，用户为跟随者。主从博弈模型用以描述这种不对称博弈行为。

5.6.1 售电商与用户需求响应的主从博弈模型

主从博弈使得售电商侧的合作博弈和用户侧的演化博弈形成一个整体。考虑售电商和用户间的互动关系对主从博弈模型的 3 要素进行修改以构建售电商与用户需求响应的主从博弈模型。售电商与用户间的主从博弈模型如下：

1) 参与者。智能小区中的 M 个售电商和 N 个居民用户。

2) 策略。用户 i 在 t 时段选择售电商 $m(m\in Z)$的概率 $s^i_m(t)$；每个时段售电商 $m(m\in Z)$发布的电价 $\boldsymbol{P}_m=[P_m(1), P_m(2), \ldots, P_m(t), \ldots, P_m(T)]$。

3) 收益。用户 i 在 t 时段选择售电商 m 所获效用；售电商合作形成联盟之后联盟所获得的总效用。

5.6.2 售电商与用户需求响应的主从博弈均衡策略

主从博弈的最优结果即为主从博弈均衡策略。主从博弈均衡为售电商在用户的最优反应策略的基础上选择使自身效用函数最大的策略，而用户的最优反应策略为在已知售电商策略的基础上选择使自己效用函数最小的策略。售电商与用户主从博弈均衡过程如下：

首先，各售电商发布日前动态电价，以 $\boldsymbol{P}=\{\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2, \ldots, \boldsymbol{P}_m\}$表示所有售电商发布的电价策略集合。然后，用户根据自己的效用函数，从 $\boldsymbol{P}$ 中确定其最优反应策略 $\boldsymbol{S}^*(\boldsymbol{P})$($\boldsymbol{S}^*$表示所有用户在每个时段选择任一售电商的策略集合，即用户通过演化博弈得到的均衡策略)并将其反馈给售电商。接着，各售电商根据用户的最优反应策略 $\boldsymbol{S}^*(\boldsymbol{P})$及自身效用函数，再确定自身最优策略 $\boldsymbol{P}^*$且下传给用户。最后，重复进行上述过程直至 $\boldsymbol{P}^*$和 $\boldsymbol{S}^*(\boldsymbol{P})$保持稳定不变。以 $\boldsymbol{P}^*$表示所有售电商的主从博弈均衡策略，以 $\boldsymbol{S}^*$表示所有用户的主从博弈均衡策略，则$(\boldsymbol{P}^*, \boldsymbol{S}^*)$是式(5.18)的最优解。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases}\left(\boldsymbol{P}^{*},\boldsymbol{S}^{*}\right)=\arg\max U_{\text{sell}}(\boldsymbol{P},\boldsymbol{S}^{*}) \\ \text{s.t.}\begin{cases}\boldsymbol{S}^{*}=\arg\min U_{\text{cus}}(\boldsymbol{P},\boldsymbol{S}) \\ \underline{\boldsymbol{P}}\le\boldsymbol{P}\le\overline{\boldsymbol{P}} \\ \underline{\boldsymbol{P}}\le\boldsymbol{P}^{*}\le\overline{\boldsymbol{P}} \\ \boldsymbol{G}_{\text{sale}}\le\boldsymbol{G}_{\text{buy}}\end{cases}\end{cases} \tag{5.18}$$

式中，$\underline{\boldsymbol{P}}$、$\overline{\boldsymbol{P}}$ 分别为根据政府的政策确定的售电电价下限和上限，用以保证用户的利益和电力市场的经济秩序；$\boldsymbol{G}_{\text{sale}}=\{\boldsymbol{G}_{\text{sale},1},\boldsymbol{G}_{\text{sale},2},\ldots,\boldsymbol{G}_{\text{sale},m}\}$为每个售电商在各时段卖给用户的总电量，通过式(5.14)求解，$\boldsymbol{G}_{\text{buy}}=\{\boldsymbol{G}_{\text{buy},1},\boldsymbol{G}_{\text{buy},2},\ldots,\boldsymbol{G}_{\text{buy},m}\}$为每个售电商在各时段计划从发电商处购买的电量。

5.7 模型求解方法

求解第 5.6 节建立的主从博弈模型需要先求得用户演化博弈的均衡策略。由此本文建立的多重博弈问题不是一个全系统统一优化问题，很难采用集中式的优化求解方法计算出博弈模型的均衡点，因此采用基于并行分布式的博弈模型求解方法[73]。通过对各博弈进行独立求解进而得到整个模型的均衡策略，即：首先计算用户演化博弈均衡策略，然后将演化博弈均衡策略作为初值计算主从博弈的均衡策略，最后再计算售电商的合作博弈均衡策略。具体求解步骤如下。

1) 输入售电商、用户多重博弈模型所需要的原始数据与参数。包括政府规定的售电价格上、下限，通过历史用电数据以及历史发电数据，预测次日的售电商每个时段从发电商处购得的电量和发布的计划电网负荷，以及用户每个时段的计划负荷。

2) 根据售电商的联盟形式、用户的用电目标，分别构建各售电商和用户的博弈策略集、效用函数。

3) 给定售电商开始博弈时的初始电价，并通过智能电表等智能终端下传给用户。

4) 用户根据售电商发布的电价，通过演化博弈以确定其最优用电状态，具体步骤如下。

①初始化各用户用电状态。

②根据售电商发布的计划电网负荷、用户每个时段的计划用电量和用户用电状态，按照式(5.12)和式(5.13)计算用户每个时段的转移负荷和用户每个时段的

中国知网 https://www.cnki.net

实际用电量。

③根据售电商发布的电价信息，利用式(5.10)计算每个用户每个时段选择任一售电商的用电效用。

④进行演化博弈。用户利用式(5.19)计算修正因子，利用式(5.20)更新用电状态[17]。

$$\rho_{j,m}^{i}(U_{\mathrm{cus},i}(t))=\frac{\exp(U_{\mathrm{cus},i,m}(t))}{\sum_{j\in Z}\exp(U_{\mathrm{cus},i,j}(t))} \tag{5.19}$$

$$s_{m,\ k+1}^{i}(t)=s_{m,k}^{i}(t)+\lambda\cdot[\rho_{j,m,k}^{i}(U_{\mathrm{cus},i}(t))-s_{m,k}^{i}(t)] \tag{5.20}$$

式中，下标 k 表示迭代次数；λ 表示迭代步长。

⑤判断是否达到演化均衡。若演化博弈达到均衡状态，进行步骤 5；反之，返回步骤②。

5) 根据用户最优用电状态通过式(5.14)计算售电商每时段卖给用户的电量，并将其与用户最优用电状态传递给售电商。

6) 售电商根据用户的最优用电状态、售电商各时段卖给用户电量及自身效用函数，通过求解优化模型式(5.18)确定售电商最优售电价格。其中，采用粒子群优化算法对优化模型式(5.18)进行求解。

7) 判断系统博弈是否实现了主从博弈均衡。若已实现均衡则停止迭代求解，输出相应结果，且按式(5.17)确定售电商通过联盟获得收益的最优分配方案，否则返回步骤 4)。

判断系统博弈是否实现演化博弈均衡和主从博弈均衡的方法采用的是比较连续 2 次迭代的各用户的最优用电状态和各售电商发布的最优电价都保持在一定的阈值范围内[73]。

5.8 算例分析

5.8.1 参数设置

算例考虑由 3 个售电商和 6 个家庭用户组成的智能住宅小区。以 1 天为研究周期，取Δt=1 h 将 1 天分为 24 个时段。预测得到的 6 个家庭用户的计划负荷如图 5.2 所示，其中，用户 1—5 的计划负荷取自文献[74]，用户 6 的计划负荷在文献[75]的基础上修改得到。可转移负荷与基本负荷的比例为 1:4。售电商向发电商购买电能的价格 P_{buy} 为 0.3 元/(kW•h)。每个用户每时段的 $\omega_{i,m}(t)$ 从[4,10]中

中国知网 https://www.cnki.net

随机取值，γ取 0.5[53]。3 个售电商的计划电网负荷取 6 个用户每个时段计划负荷的平均值。3 个售电商每个时段从发电商购买的电量为 6 个用户每个时段计划负荷之和的 0.5 倍。政府规定的售电价格区间为[0.3,1.2]元。补偿价格系数α和β为 0.02 和 0.1；判断演化博弈和主从博弈达到均衡状态的阈值都为 10^{-3}。采用 MATLAB 对根据式(5.18)所述的主从博弈模型进行求解。

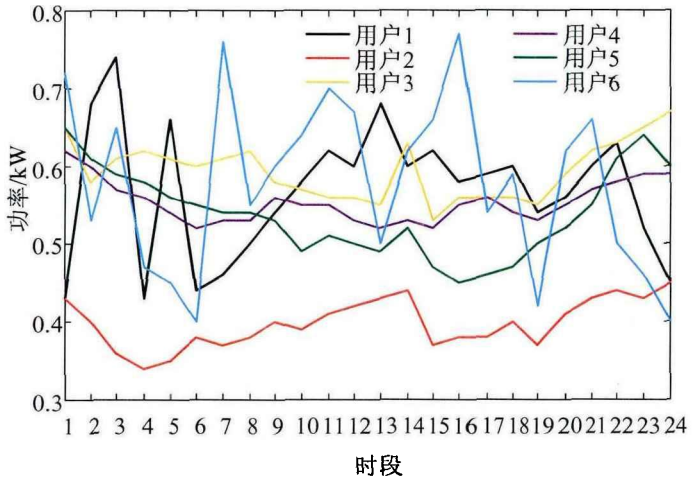


图 5.2 6 个家庭用户的计划负荷

5.8.2 主从博弈均衡时售电商发布电价分析

在政府规定的售电价格区间内，达到主从博弈均衡时，该智能小区的 3 个售电商发布的最优电价如图 5.3 所示。由图 5.3 可知 3 个售电商在各时段发布的最优电价各不相同，这是因为售电商根据用户的用电状态来更新电价，用户的用电状态不同导致售电商发布的最优电价在各时段不同。

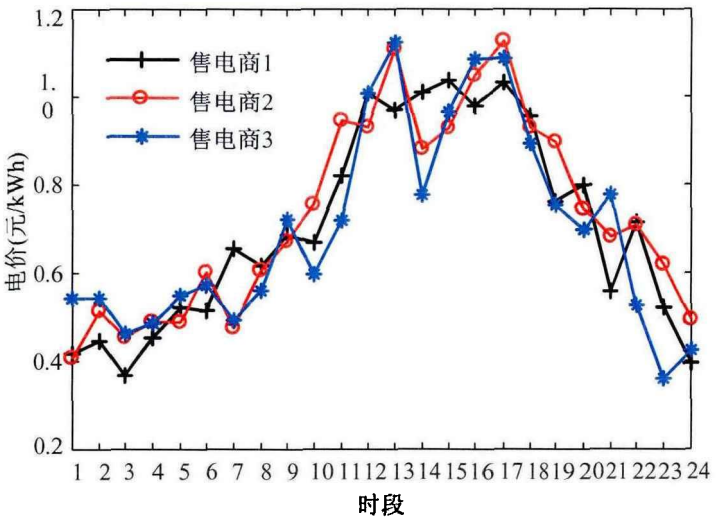


图 5.3 主从博弈均衡时售电商发布的最优电价

中国知网 https://www.cnki.net

从图 5.3 还可以看出，3 个售电商发布的最优电价大体上呈现“谷-峰”形态，即在负荷低谷时段 1:00—8:00 时段电价处于低谷，在负荷高峰时段 13:00—18:00 电价处于高峰。这说明各售电商在采用负荷转移方案来实现负荷曲线的削峰填谷的同时，还试图通过发布具有“谷-峰”形态的实时电价来激励用户合理安排用电时间，进一步降低负荷峰谷差。

为定量分析售电商发布的最优电价对其售电能力的影响作用，采用市场占有率描述最优电价与售电商售电能力之间的关系。时段 t 售电公司 m 的市场占有率 $\delta_m(t)$ 的计算式如下所示：

$$\delta_m(t)=(\sum_{i=1}^{N}s_m^i(t)X_{\mathrm{p},i,m}(t))/(\sum_{i=1}^{N}X_{\mathrm{p},i,m}(t)) \tag{5.21}$$

图 5.4 给出了 3 个售电商每个时段的市场占有率。从图 5.4 中可看到，3 个售电商的占有率在每个时段都发生变化，这主要是由于用户根据其自身用电特性对售电商发布的电价信息所做出的响应不同导致的。结合图 5.3 和图 5.4 可知，每个时段发布电价最低的售电商，在同一时段其市场占有率是最高的。这说明售电商发布的电价越低，用户的用电效用相对来说越小，则售电商吸引用户的数量也越多。

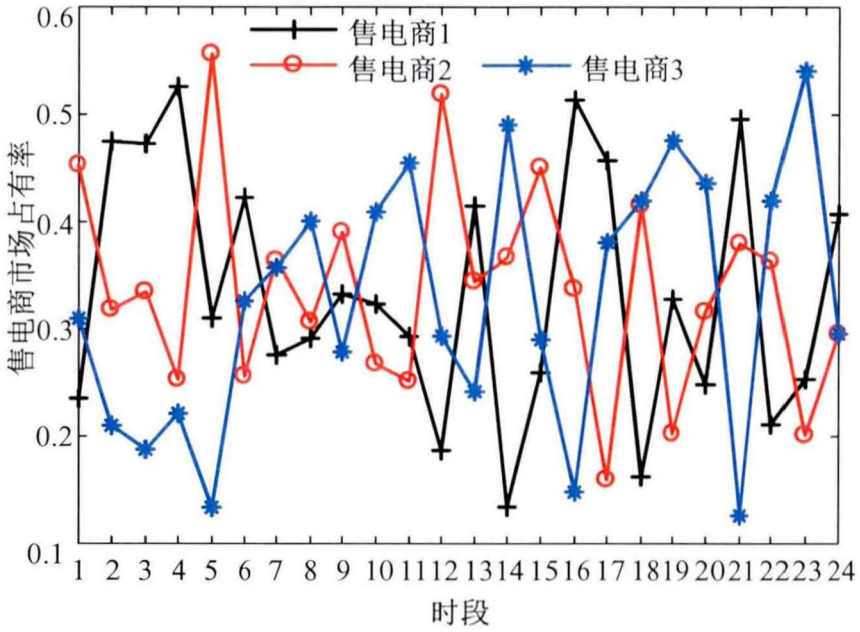


图 5.4 3 个售电商每个时段的市场占有率

中国知网 https://www.cnki.net

5.8.3 演化博弈均衡时用户选择策略分析

图 5.5 为用户 1 根据售电商发布的最优电价在演化博弈均衡时的用电状态，即最优选择策略。由图 5.5 可知，用户优先选择售电价格低的售电商提供服务。但从图 5.5 中可观察到，用户 1 在时段 6、10、16、17 和 22 选择售电价格最低的售电商的概率不是最高的。

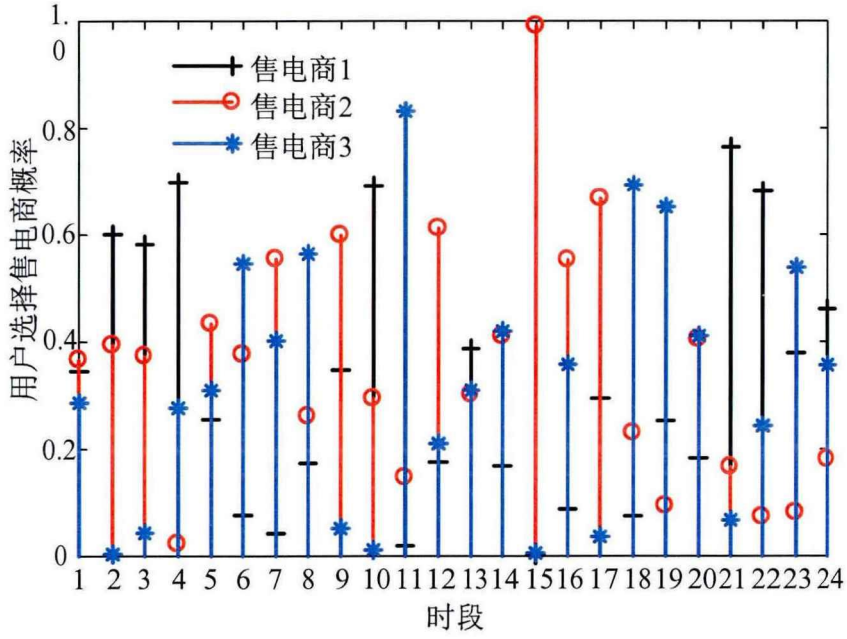


图 5.5 演化博弈均衡时用户 1 的最优选择策略

表 5.1 和表 5.2 给出了用户 1 在这 5 个时段的选择策略和用电收支情况。由表 5.1 和表 5.2 可知，以时段 6 为例，售电商 1 发布的最优电价最低，但用户 1 选择售电商 1 的概率为 0.377 0，不及选择售电商 3 的概率(0.546 3)。这是因为尽管用户 1 选择售电商 1 时的用电成本最小，但其参与负荷转移获得的补偿以及用电满意度却不是最高的。综合来讲，用户 1 选择售电商 3 的用电效用要比选择售电商 1 的用电效用低，因此用户 1 以较高概率选择售电商 3 为其提供服务。同时这也说明虽然选择售电价格最低的售电商能尽可能减小用户的用电成本，但在整个响应周期内也需考虑用户参与负荷转移所获补偿以及用电满意度对用户选择策略的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.1 用户 1 的选择策略

时段	电价最低的售电商	用户选择概率		
		售电商 1	售电商 2	售电商 3
6	1	0.3770	0.0767	0.5463
10	3	0.6927	0.2951	0.0122
16	1	0.0881	0.5535	0.3584
17	1	0.2948	0.6683	0.0369
22	3	0.6822	0.0739	0.2440

表 5.2 用户 1 的用电收支情况

时段	用户用电成本/元			用户负荷转移补偿/元			用户用电满意度		
	售电商 1	售电商 2	售电商 3	售电商 1	售电商 2	售电商 3	售电商 1	售电商 2	售电商 3
6	0.1633	0.2375	0.2373	0.0122	0.0009	0.0885	0.1596	0.0177	0.2768
10	0.2942	0.3549	0.2862	0.0864	0.0032	0.0576	0.1939	0.0134	0.0304
16	0.4738	0.5270	0.2316	0.0000	0.0700	0.1302	0.4081	0.3965	0.1153
17	0.4861	0.5295	0.6709	0.0687	0.0724	0.0000	0.2359	0.3902	0.0027
22	0.3796	0.3558	0.2627	0.1150	0.0802	0.0001	0.3029	0.4169	0.2395

5.8.4 合作博弈售电商收益分析

算例包含 3 个售电商，他们通过合作博弈可形成 5 种可能的博弈形式，即三方各自为政的非合作博弈模式，任意两方合作联盟后与另外一方博弈以及三方组成总联盟的合作博弈模式，分别用[{1}, {2}, {3}]、[{1, 2}, {3}]、[{1}, {2, 3}]、[{1, 3}, {2}]、{1, 2, 3}表示。表 5.3 给出了不同博弈模式下各售电商的收益结果。

中国知网 https://www.cnki.net

从表 5.3 可看出，4 种合作博弈模式的总收益均高于非合作博弈的模式；对比模式 2—4 的总收益，模式 5 的总收益是最高的，说明售电商以总联盟的形式相互合作能够提高他们的资源利用率，降低运行成本，最大化联盟收益。

表 5.3 不同博弈模式下各售电商的收益结果

模式编号	博弈模式	售电商 1 收益/元	售电商 2 收益/元	售电商 3 收益/元	收益总和/元
1	{1},{2},{3}	4.7323	5.4826	3.9570	14.1719
2	{1, 2},{3}	4.9561	5.7072	3.9570	14.6203
3	{1},{2, 3}	4.7323	5.7844	4.0396	14.5563
4	{1, 3},{2}	5.0624	5.4826	4.2058	14.7508
5	{1, 2, 3}	5.1464	5.7377	4.1891	15.0732

为保证合作联盟的稳定性，收益必须在 3 个售电商之间合理分配。表 5.4 给出了采用 Shapely 值对博弈模式 5 收益的分配结果。由表 5.4 可知，与分配前相比，按 Shapely 值分配联盟收益后，售电商 1 和售电商 2 的收益有所降低，售电商 3 的收益有所提升。但与非合作博弈模式相比，3 个售电商收益都得到较大幅度提升，由此说明 3 个售电商组成总联盟的合作博弈模式和 Shapely 值利润分配方案可以实现多方共赢。同时，由表 5.4 可知，3 个售电商的收益在进行利益分配后更加平均，但三者的收益依旧存在差异，这说明 3 个售电商在维持合作关系的同时还存在良好的竞争关系。

表 5.4 采用 Shapely 值对博弈模式 5 的收益分配结果

形式	售电商 1 收益/元	售电商 2 收益/元	售电商 3 收益/元
分配前	5.1464	5.7377	4.1891
分配后	5.0758	5.7289	4.2685

5.8.5 负荷转移方案收益分析

为分析负荷转移对用户用电收益以及用户负荷曲线平坦度的影响，表 5.5 对

中国知网 https://www.cnki.net

比了在有无负荷转移的情况下，用户 1 在选择不同售电商时的用电收益和负荷曲线平坦度[10]。从表 5.5 中可看到，在负荷转移方案的参与下，不论用户 1 选择哪个售电商，其用电效益都有较明显的下降，且负荷曲线平坦度也随着负荷转移方案的加入而减少。这说明以实时电价为引导的价格型 DR 和以负荷转移为基础的激励型 DR 能够有效实现削峰填谷，降低用户电费，从而提高能源利用效率和用户参与 DR 主动性，优化电力系统运行与管理。

表 5.5 有无负荷转移方案的用户 1 收益结果

项目	用电收益/元			负荷曲线平坦度		
	售电商 1	售电商 2	售电商 3	售电商 1	售电商 2	售电商 3
有负荷转移	6.7988	6.9505	6.3104	0.0053	0.0100	0.0061
无负荷转移	9.3546	9.7865	9.8620	0.0122	0.0122	0.0122

5.9 本章小结

针对不同利益主体，构建了博弈论在智能小区需求响应问题中的应用框架；设计一种负荷转移方案将激励型需求响应引入到需求响应过程中；根据不同的建模对象以及求解目标对博弈模型进行修改，将演化博弈、合作博弈和主从博弈引入到需求响应问题中；采用基于并行分布式的博弈模型求解方法求解各售电商发布的最优售电电价和用户的最优用电状态；通过算例仿真得出以下主要结论：1）在整个响应周期内，各售电商发布的最优电价曲线大体上呈现“谷-峰”形态，用户优先选择发布售电价格最低的售电商为其提供服务，但用户参与负荷转移所获补偿及用电满意度对用户的选择结果也有影响。2）与各售电商各自为政的非合作博弈模式相比，合作博弈后联盟总收益增加。采用 Shapely 值对联盟利益进行分配后，售电商组成的合作联盟的稳定性得到了保证。3）以实时电价为引导的价格型 DR 和以负荷转移为基础的激励型 DR 能够有效实现负荷曲线的削峰填谷，降低用户电费，从而提高用户参与 DR 的主动性，优化电力系统运行与管理。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 结论与展望

6.1 结论

随着家庭智能用电体系的发展，家庭中能量与信息之间的交互越来越复杂，家庭能量管理系统作为家庭智能用电体系中最核心的部分，急需设计出满足要求的家庭能量管理系统优化调度策略。售电侧改革的深化导致电力市场售电主体和交易模式朝着多元化方向发展，且随着具有双向信息传送功能的智能电表的普及，需求侧用户能够进入电力市场参与一系列决策工作，用户和用户、用户和电力运营商以及电力运营商和电力运营商之间必然会存在复杂的博弈行为。本文围绕着智能环境下的用电策略展开研究，主要成果和结论如下：

介绍了家庭智能用电系统各部分的组成和作用；阐述了风光互补发电系统的结构；以蓄电池为基础，建立了储能系统的动态工作模型；分析了家庭用电负荷的用电特性，把家庭用电负荷分为不可调度负荷和可调度负荷，对于可调度负荷，将其进一步分为可中断负荷和不可中断负荷，分别建立了数学模型。

分析了价格型需求响应和激励型需求响应的作用机理；对博弈论的三要素和分类进行了阐述，给出了合作博弈、演化博弈和主从博弈三种博弈的理论基础和模型。

从蓄电池动态控制方法出发，提出了一种基于分时电价和蓄电池实时控制的家庭能量管理系统优化调度策略。在满足可调度负荷和蓄电池工作状态约束的条件下，以家庭用户用电成本最小和净负荷曲线平坦度最优为目标，采用二进制粒子群算法求解每日家庭最优用电计划，优化了用户负荷曲线的平坦度，降低了用电成本。算例验证了提出的基于分时电价和蓄电池实时控制的家庭能量管理系统优化调度策略在对家庭负荷进行有效优化调度的基础上还能减少蓄电池动作次数。

针对不同利益主体，建立了博弈论在智能小区需求响应中的应用框架；考虑到仅依靠价格型需求响应不能很好的完成系统的需求响应任务，设计一种负荷转移方案将激励型需求响应引入到需求响应过程中来；以用户的用电成本和用户用电满意度建立用户的效用函数，以用户的售电收益建立售电商的效用函数；考虑到用户有自由选择售电商的权力，在居民用户之间建立演化博弈模型；

中国知网 https://www.cnki.net

考虑到售电商在相互竞争的同时可以寻求合作以最大化自己的利益，在售电商之间建立合作博弈模型；考虑到售电商和用户之间的互动关系，在售电商和用户之间建立主从博弈模型。采用基于并行分布式的博弈模型求解方法求解各售电商发布的最优售电电价和用户的最优用电状态。

6.2 展望

智能电网环境的信息流、电力流交互越来越复杂。需求响应是解决该问题的有效手段。本文研究了在分时电价环境下的家庭能量系统优化问题和博弈论模型下的智能小区需求响应问题，但在研究中还存在许多待完善的地方。

1、电动汽车有 V2G 和 G2V 两种运行模式。在家庭能量系统优化过程中，只考虑电动汽车在 G2V 模式下运行，没考虑电动汽车在负荷高峰期时也可作为储能设备为负荷提供电能，如何考虑电动汽车 V2G 模式对家庭能量系统优化的影响还需进一步研究。

2、在家庭能量管理优化调度策略中，考虑了分时电价对蓄电池的充放电的影响，下一步可将实时电价或者尖峰电价模型计入，研究在实时电价或者尖峰电价下的家庭能量管理优化调度策略。

3、在考虑博弈论的需求响应问题中，考虑了居民用户、售电商间的博弈行为，进一步可以考虑在发电公司参与下，如何研究其与居民用户、售电商三者间的博弈行为。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

重回首，去时年，七年南昌大学求学生涯即将落下帷幕，临别之际，诸多感言。

首先，感谢导师王淳教授将领我领进科研大门，在王老师的指导下我逐步掌握了一些科研方法并且提升了自己独立发现问题和解决问题的能力。尤其是在论文的写作过程中老师不厌其烦的对我进行指导，给我论文的顺利完成提供了巨大的帮助。生活上，王老师和蔼可亲，尽心尽责，给予我无微不至的关怀。三年中，论文报告的详尽批注，行文用词的仔细斟酌，学术问题的探讨交流，无一不体现王老师严谨求实的治学态度、一丝不苟的行事风格以及渊博的学识。这给我三年研究生学习生活指引了方向，在我今后的工作中也势必会发挥出同样的作用。在此，向导师王淳教授致以最崇高的敬意和无尽的感谢！

其次，感谢 C213 的每一位成员，与你们相处的点点滴滴构成了我此生最美妙的回忆之一。感谢风华正茂的吴局、孙局、邱局、邓局以及两位张局为实验带来的欢声笑语以及为实验室营造的良好学习氛围。感谢青春洋溢、多才多艺的丁师姐、连师姐、大吴哥为实验室增添的别样色彩。感谢踏实稳重、勤于学术的博士师兄、霍大佬、佳姐给实验室各位起到的模范带头作用。感谢扎扎实实、认真负责、手不释卷的巍璋与我分享奇闻趣事，一同探讨学术，尤其要感谢在论文写作过程中对我提供的帮助和意见。感谢金融鬼才才局时常与我分析股盘大局，让我大涨知识，虽说金融市场风云莫测，盈亏各凭本事，但才局每次都能追高杀跌，这一理财眼光着实让人佩服。感谢机灵可爱、涉猎广泛的琐哥三年来给我带来的无数美好时光，虽恨相知晚，但已成莫逆之交。感谢相识七年有余的同窗兼室友刘老板、杰帅，与你们一起学习、吃饭、聊天让我非常快乐，七年间大家砥砺前行、亲密无间，早已形成心照神交的深厚情谊。

再次，还要感谢一表人才、精于外交的室友小熊，带我驰骋王者峡谷，遨游南大泳池。感谢 221 室的每位，让我的求学生涯更加丰富多彩，与你们一起撸串、宵夜、开黑、棋牌、施毒计的那些日日夜夜我将时刻怀念。感谢与我一起“留守”南大的电气 133 班挚友：左部长、黑乌鸦、龙姑娘、小唐，感谢你们对我的包容、帮助和关心。感谢每一位出现在我生命中的人，与你们相遇使我的人生故事更有温度和热度，祝各位生活万事胜意、工作平步青云。

最后，感谢母校南昌大学及求学生涯中的老师们对我的培养和教育。

此外，这篇论文完成于全球抗击 2019 新型冠状病毒肺炎疫情的关键时期。在此向奋斗在疫情防控一线的医护人员和为疫情防控做出贡献的社会各界致以最崇高的敬意！

伍惠铖

2020 年 3 月

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Yongbao C, Peng X, Jiefan G, et al. Measures to improve energy demand flexibility in buildings for demand response(DR): A review[J]. Energy and Buildings, 2018, 177: 125-139.

[2] 刘慧. 基于需求侧响应的微网能量管理策略研究[D]. 江南大学, 2019.

[3] 周曾鸣, 杨雍琦, 刘敦楠, 等. 能源互联网"源-网-荷-储"协调优化运营模式及关键技术[J]. 电网技术, 2016, 40(01):114-124.

[4] Li Y Z, Wang P, Gooi H B, et al. Multi-objective optimal dispatch of microgrid under uncertainties via interval optimization[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(02):2046-2058.

[5] 刘振亚. 智能电网技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2010.

[6] 曾博, 蒋雯倩, 杨舟, 等. 基于机会约束规划的家庭用电设备负荷优化调度方法[J]. 电力自动化设备, 2018, 38(09):27-33.

[7] 李大兴, 夏革非, 李文龙, 等. 智能家居能源管理系统[J]. 电力系统及其自动化学报, 2016, 28(S1):186-193.

[8] 王守相, 张善涛, 王凯, 等. 计及分时电价下用户需求响应的分布式储能多目标优化运行[J]. 电力自动化设备, 2020, 40(01):125-132.

[9] 唐程辉, 张凡, 梁才, 等. 考虑电池损耗和分布式可再生能源的储能调度[J]. 智慧电力, 2018, 46(12): 1-6.

[10] 陆俊, 彭文昊, 朱炎平, 等. 基于粒子校正优化的智能小区需求响应调度策略[J]. 电网技术, 2017, 41(07):2370-2377.

[11] 国务院. 关于进一步深化电力体制改革的若干指导意见[Z]. 北京: 国务院, 2015.

[12] 国务院. 关于推进售电侧改革的实施意见[Z]. 北京: 国务院, 2015.

[13] 刘晓峰, 高丙团, 李扬. 博弈论在电力需求侧的应用研究综述[J]. 电网技术, 2018, 42(08):2704-2711.

[14] 马汉杰. 智能电网下家庭能量管理系统调度模型研究[D]. 青岛大学, 2019.

[15] Erdinc O, Paterakis N G, Mendes T D P, et al. Smart household operation considering bi-directional ev and ess utilization by real-time pricing-based DR[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(03):1281-1291.

[16] Erol-Kantarci M, Mouftah H T. Wireless sensor networks for cost-efficient residential energy management in the smart grid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2011, 2(02):314-325.

[17] Ma J H, Chen H H, Song L Y, et al. Residential load scheduling in smart grid: a cost efficiency perspective[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 7(02):771-784.

[18] 张延宇, 曾鹏, 臧传治. 智能电网环境下家庭能源管理系统优化调度算法[J]. 电力系统保护与控制, 2016, 44(02):18-26.

[19] 郑伟锋, 黄森炯, 许达. 基于电力路由器的家庭能量管理系统[J/OL]. 电源学报 :1-11[2020-02-16].http://fffg519dd384f3c94c4585c0545a358a706bhqcfxwxu9nn9f6bko.f

中国知网 https://www.cnki.net

gfy.ncu.cwkeji.cn:8080/kcms/detail/12.1420.TM.20191118.1000.002.html.

[20] Fuselli D, De Angelis F, Boaro M, et al. Action dependent heuristic dynamic programming for home energy resource scheduling[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2013, 48:148-160.

[21] Pipattanasomporn M, Kuzlu M, Rahman S. An algorithm for intelligent home energy management and demand response analysis[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2012, 3(04):2166-2173.

[22] 王守相, 孙智卿, 刘喆. 面向智能用电的家庭能量协同调度策略[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(17):108-113.

[23] 马霖, 张世荣. 分时电价/阶梯电价下家庭并网光伏发电系统运行优化调度[J]. 电网技术, 2016, 40(03):819-825.

[24] Hubert T, Grijalva S. Modeling for residential electricity optimization in dynamic pricing environments[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2012, 3(04):2224-2231.

[25] 王树东, 杜巍, 林莉, 等. 基于合作博弈的需求侧响应下光储微电网优化配置[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46(01):129-137.

[26] 周磊, 李扬. 分时电价环境下基于家居能量管理系统的家居负荷建模与优化运行[J]. 电网技术, 2015, 39(02):367-374.

[27] 万庆祝, 陈娅兰, 边媛. 基于实时电价的家庭能量管理系统最优调度研究[J]. 计算机应用研究, 2017, 34(09):2610-2613+2628.

[28] 郝文斌, 李银奇. 不同电价机制下含光伏发电的家庭负荷调度经济性研究[J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(17):34-42.

[29] 仲海涛, 撖奥洋, 张智晟. 基于 MOHSA 的智慧社区能量管理系统优化调度研究[J]. 电工电能新技术, 2019, 38(03):28-37.

[30] 张禹森, 孔祥玉, 孙博伟, 等. 基于电力需求响应的多时间尺度家庭能量管理优化策略[J]. 电网技术, 2018, 42(06):1811-1819.

[31] 陈吕鹏, 潘振宁, 余涛 等. 基于动态非合作博弈的大规模电动汽车实时优化调度[J].电力系统自动化, 2019, 43(24):32-40+66+41-46.

[32] Tushar M H K, Assi C. Volt-var control through joint optimization of capacitor bank switching, renewable energy, and home appliances[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(05):4077-4086.

[33] 顾洁, 白凯峰, 时亚军. 基于多主体主从博弈优化交互机制的区域综合能源系统优化运行[J]. 电网技术, 2019, 43(09):3119-3134.

[34] 娄素华, 吕梦璇, 王永灿, 等. 考虑投资风险的含风电系统电源投资扩展规划研究[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(07):1944-1956.

[35] 马天男, 杜英, 苟全峰, 等. 基于 Berge-NS 均衡的电力市场多主体非合作博弈竞争模型[J]. 电力自动化设备, 2019, 39(06):192-204.

[36] N. Rashedi, M. A. Tajeddini and H. Kebriaei. Markov game approach for multi-agent competitive bidding strategies in electricity market[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2016, 10(15):3756-3763.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] 郭腾云，刘艳. 基于博弈方法的含分布式电源配电网重构优化[J]. 电力系统保护与控制，2017, 45(07):28-34.

[38] Y. Tohidi and M. R. Hesamzadeh. Multi-Regional transmission planning as a non-cooperative decision-making[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 29(06):2662-2671.

[39] 陆青，郁浩，赵康丽，等. 分时电价下基于供用电双方博弈的家庭用户需求响应[J]. 现代电力，2019, 36(06):68-74.

[40] 李力行，苗世洪，余璟，等. 源荷双侧不确定因素影响下基于 Rubinstein 博弈的电网双层定价模型[J]. 电工技术学报，2019, 34(S2):729-741.

[41] 张建华，马丽，刘念. 博弈论在微电网中的应用及展望[J]. 电力建设，2016, 37(06):55-61.

[42] 蒋国华. 基于博弈模型的智能电网需求响应管理及定价策略[D]. 浙江工业大学，2013.

[43] 黄南天，包佳瑞琦，蔡国伟，等. 多主体联合投资微电网源－储多策略有限理性决策演化博弈容量规划[J]. 中国电机工程学报，2020, 40(04):1212-1225+1412.

[44] Chen H, Li Y H, Raymond H, et al. Autonomous demand side management based on energy consumption scheduling and instantaneous load billing: an aggregative game approach[J]. IEEE Transaction on Smart Grid, 2014, 5(04):1744-1754.

[45] 周明，殷毓灿，黄越辉，等. 考虑用户响应的动态尖峰电价及其博弈求解方法[J]. 电网技术，2016, 40(11):3348-3354.

[46] Bera S, Misra S, Chatterjee D. C2C: community-based cooperative energy consumption in smart grid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(05):4262-4269.

[47] 胡鹏，艾欣，张朔，等. 基于需求响应的分时电价主从博弈建模与仿真研究[J]. 电网技术，2020, 44(02):585-592.

[48] 黄伟，李玟萱，车文学. 基于 Stackelberg 模型的主动配电网动态电价需求响应设计[J]. 电力系统自动化，2017, 41(14):70-77.

[49] 史一炜，冯冬涵，Ella Zhou，等. 基于主从博弈的充电服务商充电引导方法及其定价策略[J]. 电工技术学报，2019, 34(S2):742-751.

[50] 程乐峰，余涛. 开放电力市场环境下多群体非对称演化博弈的均衡稳定性典型场景分析[J]. 中国电机工程学报，2018, 38(19):5687-5703+5926.

[51] 孙云涛，宋依群，姚良忠，等. 售电市场环境下电力用户选择售电公司行为研究[J]. 电网技术，2018, 42(04):1124-1131.

[52] Chai B, Chen J, Yang Z, et al. Demand response management with multiple utility companies: a two-level game approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(02):722-731.

[53] 代业明，高岩，高红伟，等. 智能住宅小区的需求响应主从博弈模型[J]. 电力系统自动化，2017, 41(15):88-94.

[54] 李群. 计及用户不满意度的家庭能量管理优化调度研究[D]. 青岛大学，2019.

[55] Althaher S, Mancarella P, Mutate J. Automated demand response from home energy management system under dynamic pricing and power and comfort constraints[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(04):1874-1883.

中国知网 https://www.cnki.net

[56] 孔维辉. 基于实时电价的家居型微电网能量优化调度研究及实现[D]. 湖南大学, 2017.
[57] Gujar M, Datta A, Mohanty P. Smart mini grid: an innovative distributed generation based energy system[C]. Innovative Smart Grid Technologies-Asia. IEEE, 2013:1-5.
[58] 黄峥嵘. 基于实时电价的家庭能量管理系统设计与实现[D]. 南京理工大学, 2017.
[59] Hishikawa Y, Doi T, Higa M, et a1. Precise outdoor pv module performance characterization under unstable irradiance[J]. IEEE Journal of Photovoltaics, 2016, 6(05):l221-1227.
[60] Zhang X, Wang R, Liao T, et a1. Short-term forecasting of wind power generation based on the similar dayand elman neural network[C]. Computational Intelligence, 2015 IEEE Symposium. IEEE, 2015:647-650.
[61] 黄焘, 马溪原, 雷金勇, 等. 考虑分时电价和需求响应的家庭型用户侧微电网优化运行[J]. 南方电网技术, 2015, 9(04):47-53.
[62] 朱永强, 张泉, 刘康, 等. 考虑相关性的离网型风储微网中储能容量配置方法[J]. 电工电能新技术, 2019, 38(09):11-16.
[63] 徐青山, 吕亚娟, 丁逸行. 考虑储能动态效率的风储微网三阶段协调优化[J]. 电网技术, 2020, 44(03):816-822.
[64] 金森钧. 基于分布式发电和储能的家庭能量管理系统设计与优化调度算法研究[D]. 浙江大学, 2017.
[65] 张伊宁. 考虑需求响应的能源互联网优化运行研究[D]. 浙江大学, 2019.
[66] 宗世奇. 计及需求响应不确定性的调度优化研究[D]. 北京建筑大学, 2019.
[67] 王则柯, 李杰, 欧瑞秋, 博弈论教程(第三版)[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2018.
[68] 牛文静. 基于博弈论的售电公司定价策略研究[D]. 华北电力大学(北京), 2018.
[69] 代业明. 智能电网实时电价决策的博弈论方法[D]. 上海理工大学, 2016.
[70] 乔根·W. 威布尔. 演化博弈论[M]. 上海:格致出版社, 2015.
[71] 马丽. 基于博弈论的智能配用电系统优化运行方法[D]. 华北电力大学(北京), 2017.
[72] 马天祥, 王春英, 贾静然, 等. 基于二进制粒子群算法的交直流混合配电网故障恢复方法[J]. 电力系统保护与控制, 2019, 47(09):112-119.
[73] 张彦, 张涛, 孟繁霖, 等. 基于模型预测控制的能源互联网系统分布式优化调度研究[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(23):6829-6845+7074.
[74] 姬源, 黄育松. 基于负荷聚集商的多家庭能量管理系统建模[J]. 现代电力, 2018, 35(02):16-21.
[75] 吴健超. 含分布式能源的家庭能量管理系统优化调度研究[D]. 东南大学, 2017.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读学位期间的研究成果

已发表论文：

1. 伍惠铖，王淳，刘宽，陈宇杰，丁梦妮，王巍璋．电-热综合能源系统能流的区间计算算法[J]．电网技术，2019，43(01)：91-99．(EI：20191506758916)
2. 伍惠铖，王淳，尹发根，陈宇杰，刘宽，左远龙．考虑负荷转移和多重博弈的智能小区需求响应策略[J]．电网技术，2019，43(12)：4551-4558．(EI：20200107983481)
3. 伍惠铖，王淳，左远龙，陈宇杰，刘宽．基于分时电价和蓄电池实时控制策略的家庭能量系统优化[J]．电力系统保护与控制，2019，47(19)：23-30．（CSCD 收录）
4. Liu Kuan，Wang Chun，Wang Weizhang，Chen Yujie，Wu Huicheng．Linear power flow calculation of distribution networks with distributed generation[J]．IEEE Access，2019，7：44686-44695．(SCI：000465278600001，EI：20191706824281)
5. 陈宇杰，王淳，王青，刘宽，伍惠铖．基于角频率偏差补偿的 VSG 有功控制[J]．电网技术，2019，43(09)：3432-3439．(EI：20194107519470)
6. 刘宽，王淳，伍惠铖，陈宇杰，贺争亮．一种含 PV 节点的配电网线性潮流计算方法[J]．电力系统保护与控制，2019，47(03)：17-22．（CSCD 收录）
7. 刘宽，王淳，尹发根，陈宇杰，伍惠铖．一种考虑 PV 节点的配电网三相线性潮流计算方法[J]．中国电力，2020，53(02)：56-62．（CSCD 收录）
8. 陈宇杰，王淳，丁梦妮，伍惠铖，刘宽．一种新型 VSC 潮流计算模型[J]．电力系统保护与控制，2019，47(10)：1-7．（CSCD 收录）

待发表论文：

1. 伍惠铖，王淳，尹发根，陈宇杰，刘宽．基于功率控制的含高渗透率户用光伏低压配电网电压控制策略[J]．电力科学与技术学报，2018．（中文核心）
2. 刘小春，伍惠铖，李映雪，王丽，王淳．配电自动化终端配置的双层优化模型[J]．电力系统保护与控制，2020．（CSCD 收录）
3. 左远龙，黄玉水，杨晓辉，伍惠铖，刘豪．基于 PFA-MBAS-BP 神经网络模型的光伏发电短期预测[J]．电力系统保护与控制，2019．（CSCD 收录）

发明专利：

1. 王淳，伍惠铖，敖鑫．一种基于线性负荷模型的配电网单相潮流计算方法[P]．专利号：CN201710159773.8．（已授权）
2. 王淳，敖鑫，伍惠铖．一种基于线性负荷模型的配电网三相潮流计算方法[P]．专利号：CN201710159806.9．（已授权）
3. 熊鹏文，伍惠铖，肖洪东，刘志谱，熊根良，张华，胡凌燕，刘小平．面向游泳时的生理信息监测的智能腰环[P]．专利号：CN201610738062.1．（已公开）
4. 王淳，陈宇杰，伍惠铖．一种基于新型 VSC 潮流计算模型的交直流混合系统潮流计算方法[P]．专利号：CN201711304461.8．（已公开）

中国知网 https://www.cnki.net

5. 王淳，陈宇杰，刘宽，伍惠铖，王涛，李成豪．一种基于支路电阻偏差的牛顿-拉夫逊法直流电网潮流计算方法[P]．专利号：CN201811306817.6.（已公开）
6. 王淳，刘宽，王巍璋，陈宇杰，伍惠铖．一种含分布式电源的配电网线性潮流计算方法[P]．专利号：CN201910135960.1.（已公开）

参与科研项目：

1. 国家自然科学基金项目《采用三相模型的智能中低压配电网的评价与优化》（项目编号：51467012）导师主持，参与者。
2. 国家电网公司科技项目《配电自动化故障处理模式及终端配置策略研究》（项目编号：52182519000F）导师主持，参与者。

中国知网 https://www.cnki.net